3.A.9: TEORÍA DE LA DEMANDA DEL CONSUMIDOR (II). DUALIDAD E INTEGRABILIDAD DE LAS PREFERENCIAS. SISTEMAS DE DEMANDA UTILIZADOS EN ESTUDIOS EMPÍRICOS. MEDIDAS DE CAMBIO EN EL BIENESTAR.

INTRODUCCIÓN

2 min

- ***Enganche***:
  - Cada mes de enero, las pensiones contributivas se revalorizan con la media de las tasas interanuales del IPC de los doce meses anteriores; en 2026 han subido un 2,7 % (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2015; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 2025). ¿Basta esa subida para que un pensionista quede igual que estaba? La pregunta parece de sentido común, pero no lo es: cuando los precios suben de forma desigual, el consumidor sustituye los bienes que se encarecen por otros, y lo que importa no es cuánto cuesta su cesta antigua, sino cuánto cuesta *volver a estar igual de bien*.
  - Para responderla hay que medir el bienestar en euros, y la utilidad es *ordinal*: no se puede restar ni sumar. Hace falta una herramienta que traduzca la utilidad a unidades monetarias. Esa herramienta es la **función de gasto**, que aparece cuando se «da la vuelta» al problema del consumidor: en lugar de maximizar la utilidad con una renta dada, se minimiza el gasto necesario para alcanzar una utilidad dada. Es la **dualidad**, el centro de esta exposición.
- ***Relevancia***:
  - *Teórica*: la dualidad da rigor y sencillez a la teoría de la demanda (la ecuación de Slutsky se demuestra en dos líneas), resuelve su principal limitación, que las preferencias no son observables, y cierra el círculo entre preferencias y demanda (integrabilidad).
  - *Empírica*: los sistemas completos de demanda, que se especifican a partir de una función de gasto o de una función indirecta de utilidad, son la herramienta con la que se estiman las elasticidades que necesitan la imposición indirecta [ver tema 4.B.11], la construcción de índices de precios [ver tema 4.A.1] o la medición de la pobreza.
  - *Normativa*: las variaciones compensatoria y equivalente son la base del análisis coste-beneficio [ver tema 4.B.6] y de la medición del exceso de gravamen de los impuestos [ver tema 4.B.9].
- ***Contextualización***:
  - La moderna teoría de la demanda busca ligar dos conceptos: las **preferencias**, que no se observan, y la **demanda**, que sí se observa. El camino directo, de las preferencias a la demanda, es el *problema primal*: maximizar la utilidad con una renta dada [ver tema 3.A.8]. El **análisis de dualidad** se hace una pregunta en apariencia anecdótica: si se «da la vuelta» a ese problema y el consumidor minimiza el gasto necesario para alcanzar un nivel de utilidad, ¿cambian sus decisiones? La respuesta resulta de enorme utilidad, porque por el camino aparecen unas relaciones y propiedades del problema del consumidor que enriquecen la teoría neoclásica de la demanda y permiten contestar preguntas como estas: ¿qué demandas observadas son compatibles con la maximización de unas preferencias?, ¿son también suficientes las

condiciones necesarias para esa compatibilidad?, ¿qué tipo de preferencias genera una clase particular de demandas? El análisis de dualidad ha sido determinante para responderlas.

- Esas preguntas se han abordado desde cuatro líneas de trabajo con un origen distinto:
  - **Dualidad**. Hotelling (1932) obtiene las demandas y ofertas de la empresa derivando su función de beneficio; Hicks (1939) introduce la demanda compensada; Roy (1947) obtiene las demandas a partir de la función indirecta de utilidad; Shephard (1953) deriva las demandas condicionadas de factores de la función de costes, y McKenzie (1957) traslada el resultado al consumidor con la función de gasto, «sin índice de utilidad». Uzawa (1964) y Diewert (1974) la convierten en un método general, que hoy es la forma habitual de trabajar con la demanda.
  - **Integrabilidad**. Antonelli (1886), un ingeniero de Pisa, plantea el camino inverso: recuperar la utilidad a partir de las demandas. Hurwicz y Uzawa (1971) dan la respuesta general. La vía alternativa, la *preferencia revelada* de Samuelson (1938, 1948) y Houthakker (1950), se une a la anterior con Kihlstrom et al. (1976), que relacionan sus axiomas con las propiedades de la matriz de Slutsky.
  - **Medición del bienestar**. Dupuit (1844) introduce el excedente del consumidor para evaluar obras públicas y Marshall (1890) lo formaliza como el área bajo la curva de demanda. Hicks (1939, 1941, 1943) lo reconstruye con curvas de indiferencia y define las variaciones *compensatoria* y *equivalente*, y Willig (1976) muestra cuándo el excedente marshalliano es una buena aproximación de ambas. El índice verdadero de coste de la vida es de Konüs, que lo propuso en 1924 (Konüs, 1939).
  - **Sistemas de demanda**. Desde el sistema lineal de gasto de Stone (1954) hasta el sistema casi ideal (AIDS) de Deaton y Muellbauer (1980a), la estimación de la demanda se apoya en la dualidad: se parte de una función de gasto o de utilidad indirecta y las demandas se obtienen derivando. Angus Deaton recibió el Premio Nobel de Economía en 2015 «por su análisis del consumo, la pobreza y el bienestar» (The Nobel Prize, 2015), y los sistemas de demanda son una parte central de esa obra.
- En sentido estricto, **dual** designa la relación entre maximizar la utilidad con una restricción de renta y minimizar el gasto con una restricción de utilidad: se intercambian la función objetivo y la restricción. En sentido amplio se aplica a cualquier par de problemas o funciones formalmente parecidos salvo por el papel invertido de objetivo y restricción, de cantidades y precios o de máximo y mínimo (Blume, 2008; Mas-Colell et al., 1995). Aquí se usa en sentido estricto, aunque alguna vez aparezca el amplio.[1]

- ***Problemática (preguntas clave)***:
  - ¿Qué se gana al «dar la vuelta» al problema del consumidor y minimizar el gasto en lugar de maximizar la utilidad? ¿Se llega a la misma decisión?
  - ¿Cómo se estiman en la práctica los sistemas de demanda?
  - ¿Qué demandas observadas son compatibles con la maximización de unas preferencias y cómo pueden recuperarse estas a partir de aquellas?

[1] Por ejemplo, la relación entre la función indirecta de utilidad y la función de utilidad directa (apartado III.1). En la teoría de la empresa el sentido amplio es más habitual: se habla de dualidad entre la minimización del coste y la maximización del beneficio (que no son duales en sentido estricto, porque el segundo problema incluye los ingresos) o entre las funciones de costes o de beneficios y la tecnología que se recupera a partir de ellas [ver tema 3.A.12].

  - ¿Cómo se mide en unidades monetarias lo que gana o pierde un consumidor cuando cambian los precios, y qué error se comete con el excedente del consumidor o con los índices de precios?

- ***Estructura***: la exposición se organiza en tres partes.
  - **I. Análisis teórico de la dualidad**: partiremos de los ingredientes comunes a los dos enfoques (I.1); plantearemos el problema primal, con la demanda marshalliana y la función indirecta de utilidad, y el dual, la minimización del gasto, con la demanda hicksiana, la función de gasto y el lema de Shephard (I.2), y estableceremos las relaciones de dualidad entre ambos (I.3).
  - **II. Desarrollos empíricos**: veremos para qué se estiman los sistemas completos de demanda (II.1) y los pasos que sigue la literatura, desde la elección de la forma funcional (de la Cobb-Douglas y el sistema lineal de gasto hasta el AIDS de Deaton y Muellbauer) hasta los datos y los contrastes (II.2), y los valoraremos (II.3).
  - **III. Aplicaciones de la dualidad**: la integrabilidad de las preferencias, que pregunta cuándo un sistema de demandas procede de unas preferencias (III.1); la ecuación de Slutsky y la clasificación de los bienes, propia y cruzada, neta y bruta (III.2), y la medición de los cambios en el bienestar, con el excedente del consumidor, la métrica monetaria, las variaciones compensatoria y equivalente y los índices de coste de la vida (III.3).

  El orden va de las herramientas a su uso. La integrabilidad se estudia después de los sistemas de demanda porque responde a la pregunta que estos dejan abierta: si lo que se estima puede proceder de un consumidor racional.

Esquema del tema

3.A.9. Teoría de la demanda del consumidor (II)

Introducción
I. Análisis teórico de la dualidad
  1. Ingredientes comunes
  2. Primal ($\max U$): $\vec{x}(\vec{p}, \overline{W})$, V; dual ($\min \vec{p} \cdot \vec{h}$): $\vec{h}(\vec{p}, \overline{U})$, E
  3. Relaciones de dualidad (Roy, Shephard)
II. Sistemas completos de demanda
  1. Idea
  2. Pasos: forma funcional (LES, Rotterdam, translog, AIDS), sistema, datos, estimación
  3. Valoración
III. Aplicaciones de la dualidad
  1. Integrabilidad (Antonelli; Hurwicz y Uzawa)
  2. Ecuación de Slutsky y clasificación de los bienes
  3. Bienestar: ΔEC, métrica monetaria, VC, VE, índices
Conclusión

Nota al opositor • La exposición va de las herramientas (I) a su estimación (II) y a sus aplicaciones (III). Reparto del cante: introducción, 2 minutos; I, 10 (I.1, 2; I.2, 5; I.3, 3); II, 5 (II.1, 0,5; II.2, 3,5; II.3, 1); III, 12 (III.1, 2,5; III.2, 3,5; III.3, 6), y conclusión, 1. El bloque I es el que más tiempo recibe porque de él sale todo lo demás. Los gráficos imprescindibles son el del primal, el del dual y el conjunto de los dos, el esquema de dualidad, los de la variación del excedente, la VC y la VE (uno por concepto y, después, el que los reúne) y el del índice de Konüs frente al de Laspeyres. Las condiciones de Kuhn-Tucker, la translog, la recuperación de la utilidad y la ordenación de las medidas de bienestar con las de Laspeyres y Paasche son de profundización (anexos). Conviene escribir este esquema en la pizarra al empezar.

I. ANÁLISIS TEÓRICO DE LA DUALIDAD EN LA DECISIÓN DE CONSUMO

10 min

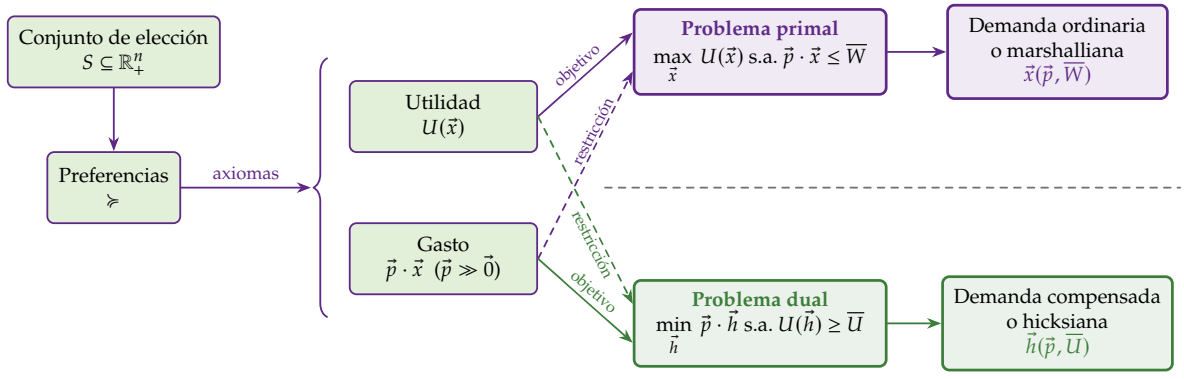
Nota al opositor • En el cante: los ingredientes, con el esquema que lleva de las preferencias a las dos demandas (2 minutos); el primal y el dual, cada uno con su planteamiento, su gráfico y su solución, con las propiedades de la demanda marshalliana, la función indirecta de utilidad, la demanda hicksiana y la función de gasto, el lema de Shephard y la matriz de Slutsky (5), y las relaciones de dualidad, que culminan en el gráfico conjunto y el esquema de dualidad (3). En la pizarra: el primal en la mitad izquierda, el dual en la derecha y, al final, el gráfico conjunto. Kuhn-Tucker completo y las condiciones de segundo orden (anexo A) son de profundización.

- Este bloque responde a la primera pregunta. Su conclusión anticipada: maximizar la utilidad con una renta dada y minimizar el gasto necesario para alcanzar una utilidad dada llevan a la *misma cesta*, y de esa equivalencia salen unas relaciones entre funciones que permiten pasar de unas a otras sin volver a resolver ningún problema.

I.1. Ingredientes comunes del problema primal y el problema dual

- Para modelizar al consumidor caben dos enfoques del mismo problema:
  - el **enfoque primal** toma los recursos como dados (restricción presupuestaria) y busca la combinación de bienes que da la mayor utilidad (función objetivo): es el *problema de maximización de la utilidad*;
  - el **enfoque dual** «da la vuelta» al anterior: fija un nivel de utilidad, que pasa a ser la restricción, y busca la combinación de bienes que lo alcanza con el menor gasto posible, que pasa a ser la función objetivo: es el *problema de minimización del gasto*.
- Por eso, *los dos enfoques parten del mismo conjunto de hipótesis y elementos*: el problema de fondo es el mismo y solo cambia la manera de abordarlo. El enfoque dual requiere exactamente la misma especificación del conjunto de elección, de las preferencias y de los precios que el primal (gráfico 1).

Gráfico 1 – De las preferencias a las dos demandas: los mismos ingredientes, con los papeles cambiados



Fuente: elaboración propia.

- Recorremos el esquema parte por parte:
  - **Conjunto de elección**: el conjunto $S \subseteq \mathbb{R}^n_+$, no vacío, cerrado y convexo, de las cestas o vectores de consumo $\vec{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ sobre las que el consumidor tiene preferencias. Normalmente, $S = \mathbb{R}^n_+$.

  - **Preferencias**: una relación binaria $\succcurlyeq$ que permite al consumidor comparar las cestas. Para que dé lugar a una ordenación coherente y manejable analíticamente, se le exigen unos *axiomas* sobre el comportamiento:
    - *completitud*: dos cestas cualesquiera pueden compararse;
    - *reflexividad*: cada cesta es al menos tan buena como sí misma;
    - *transitividad*: las comparaciones son coherentes entre sí;
    - *continuidad*: los conjuntos «al menos tan bueno como» y «no mejor que» son cerrados (con los cuatro primeros axiomas, las preferencias pueden representarse con una función de utilidad continua, por el teorema de Debreu);
    - *insaciabilidad local*: cerca de cada cesta hay otra preferida (la monotonía estricta, más fuerte, también la garantiza);
    - *convexidad estricta*: las combinaciones de cestas indiferentes se prefieren a los extremos;
    - *diferenciabilidad*: que la función de utilidad tenga derivadas, para poder usar el cálculo diferencial.
  - **Función de utilidad**: si se cumplen los axiomas, las preferencias son *de buen comportamiento* y pueden representarse con una función $U(\vec{x})$ continua, creciente y estrictamente cuasicóncava, con la que el problema del consumidor se plantea como un problema de optimización [ver tema 3.A.8].
    - En el problema primal, la utilidad es la *función objetivo* que se maximiza.
    - En el problema dual, da lugar a una *restricción de utilidad*: $U(\vec{x}) \geq \overline{U}$.
  - **Gasto**: el consumidor se enfrenta a unos precios $\vec{p} \gg \vec{0}$ que toma como dados, de modo que cada cesta le supone un gasto $\vec{p} \cdot \vec{x}$.
    - En el problema primal, el gasto da lugar a la *restricción presupuestaria*: $\vec{p} \cdot \vec{x} \leq \overline{W}$.
    - En el problema dual, el gasto es la *función objetivo* que se minimiza.
  - **Funciones de demanda**: cada problema da su solución. El primal, la *demanda ordinaria o marshalliana*, $\vec{x}(\vec{p}, \overline{W})$; el dual, la *demanda compensada o hicksiana*, $\vec{h}(\vec{p}, \overline{U})$.
- Los **supuestos** son también los mismos: contexto estático y sin incertidumbre, información perfecta, bienes homogéneos y consumidor precio-aceptante. Lo único que cambia es qué se toma como objetivo y qué como restricción (tabla 1).

Tabla 1 – Los mismos ingredientes, con los papeles cambiados

	Problema primal	**Problema dual**
Función objetivo	utilidad $U(\vec{x})$ (se maximiza)	gasto $\vec{p} \cdot \vec{h}$ (se minimiza)
Restricción	presupuestaria: $\vec{p} \cdot \vec{x} \leq \overline{W}$	de utilidad: $U(\vec{h}) \geq \overline{U}$
Parámetros	precios $\vec{p}$ y renta $\overline{W}$	precios $\vec{p}$ y utilidad $\overline{U}$
Solución	demanda marshalliana $\vec{x}(\vec{p}, \overline{W})$	demanda hicksiana $\vec{h}(\vec{p}, \overline{U})$
Función valor	función indirecta de utilidad $V(\vec{p}, \overline{W})$	función de gasto $E(\vec{p}, \overline{U})$

Fuente: elaboración propia basada en Mas-Colell et al. (1995, cap. 3) y Maté García y Pérez Domínguez (2007).

I.2. Problemas primal y dual

I.2.1. *Problema primal: maximización de la utilidad*

a) Idea

- El enfoque primal, como el dual, resuelve un problema económico: conjugar unas necesidades en principio ilimitadas con unos recursos escasos. Especificados ya sus componentes, necesidades (preferencias) y recursos (presupuesto), lo planteamos y resolvemos, porque es el punto de partida de la dualidad [ver tema 3.A.8].

b) Modelo

i) Supuestos

- Los de I.1: contexto estático, información perfecta, preferencias de buen comportamiento representables con una función de utilidad de buen comportamiento, bienes homogéneos y consumidor precio-aceptante.

ii) Desarrollo

- *Analítico*. El **problema de maximización de la utilidad** (PMU) es

$$\max_{\vec{x}} U(\vec{x}) \quad \text{s.a.} \quad \vec{p}\cdot\vec{x} \leq \overline{W}, \quad \vec{x} \geq \vec{0}. \tag{1}$$

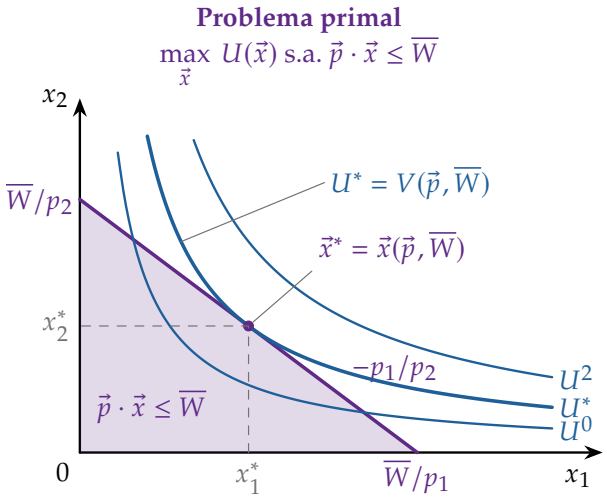
  - Con una función de utilidad continua y un conjunto presupuestario no vacío, cerrado, acotado (porque $\vec{p} \gg \vec{0}$) y convexo, el óptimo *existe* (teorema de Weierstrass), es *global* y, con U estrictamente cuasicóncava, *único*.
  - Como hay restricciones de desigualdad, se resuelve por el método de Kuhn-Tucker, con la lagrangiana $\mathcal{L} = U(\vec{x}) + \lambda\,(\overline{W} - \vec{p}\cdot\vec{x})$. El multiplicador λ es el precio sombra de la renta: lo que aumenta la utilidad máxima cuando la renta aumenta marginalmente, es decir, la *utilidad marginal de la renta*.
  - En una solución interior, las condiciones de primer orden dan la segunda ley de Gossen (igualdad de las utilidades marginales ponderadas por los precios):

$$\frac{U_1}{p_1} = \cdots = \frac{U_n}{p_n} = \lambda, \qquad RMS_{12} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{p_1}{p_2}: \tag{2}$$

    la tasa subjetiva a la que el consumidor intercambia los bienes se iguala a la tasa objetiva del mercado. Las condiciones completas, con la solución de esquina, y las de segundo orden están en el anexo A.

- *Gráfico* (gráfico 2), con dos bienes y solución interior: se dibuja la recta de balance, $\vec{p}\cdot\vec{x} = \overline{W}$, con pendiente $-p_1/p_2$, y el mapa de curvas de indiferencia; el equilibrio está en la curva de indiferencia más alta que toca el conjunto presupuestario, tangente a la recta de balance.

Gráfico 2 – Problema primal: la curva de indiferencia más alta alcanzable con la renta $\overline{W}$



Fuente: elaboración propia basada en Maté García y Pérez Domínguez (2007) y Mas-Colell et al. (1995, fig. 3.D.1).

iii) Implicaciones: la demanda marshalliana y la función indirecta de utilidad

- La solución del PMU es la cesta que da la mayor utilidad con un presupuesto dado. Por las características del sistema de condiciones de primer orden, sus cantidades pueden expresarse como funciones de los parámetros, lo que permite el análisis de estática comparativa: es el **sistema completo de ecuaciones de demanda marshalliana** u ordinaria (también llamada walrasiana) (SCEDM),

$$\vec{x}^* = \vec{x}(\vec{p}, \overline{W}) = \begin{pmatrix} x_1(p_1, \ldots, p_n, \overline{W}) \\ \vdots \\ x_n(p_1, \ldots, p_n, \overline{W}) \end{pmatrix}. \tag{3}$$

- Sus **propiedades** (Mas-Colell et al., 1995, prop. 3.D.2; Jehle y Reny, 2011, cap. 1):
  1. *existe, es global y es única*, por los teoremas de la optimización condicionada que acabamos de ver;
  2. es *continua* en $(\vec{p}, \overline{W})$, por el teorema del máximo de Berge;
  3. es *homogénea de grado cero* en $(\vec{p}, \overline{W})$: $\vec{x}(k\vec{p}, k\overline{W}) = \vec{x}(\vec{p}, \overline{W})$ para todo $k > 0$. Si todos los precios y la renta se multiplican por la misma constante, el conjunto presupuestario no cambia y tampoco la cesta elegida: el consumidor *no tiene ilusión monetaria*. Por eso puede tomarse cualquier bien como numerario y trabajar con precios relativos y renta real;
  4. cumple la *ley de Walras*: $\vec{p} \cdot \vec{x}(\vec{p}, \overline{W}) = \overline{W}$. En el óptimo, la restricción presupuestaria se satura: por la insaciabilidad local, no es racional dejar renta sin gastar;
  5. es, con cierta generalidad, *diferenciable* en $(\vec{p}, \overline{W})$: basta, en una solución interior, que U sea dos veces diferenciable, que alguna utilidad marginal sea positiva y que el determinante del hessiano orlado sea distinto de cero en el óptimo (Jehle y Reny, 2011, cap. 1).
- El primal da, además, una herramienta adicional: el valor que toma la función objetivo en el equilibrio. Sustituyendo las demandas óptimas en la utilidad se obtiene la **función indirecta de utilidad** (FIU), la utilidad máxima que se alcanza con unos precios y una renta,

$$V(\vec{p}, \overline{W}) = U\big(\vec{x}(\vec{p}, \overline{W})\big) = \max_{\vec{x}} \left\{ U(\vec{x}) \ : \ \vec{p} \cdot \vec{x} \leq \overline{W}, \ \vec{x} \geq \vec{0} \right\}. \tag{4}$$

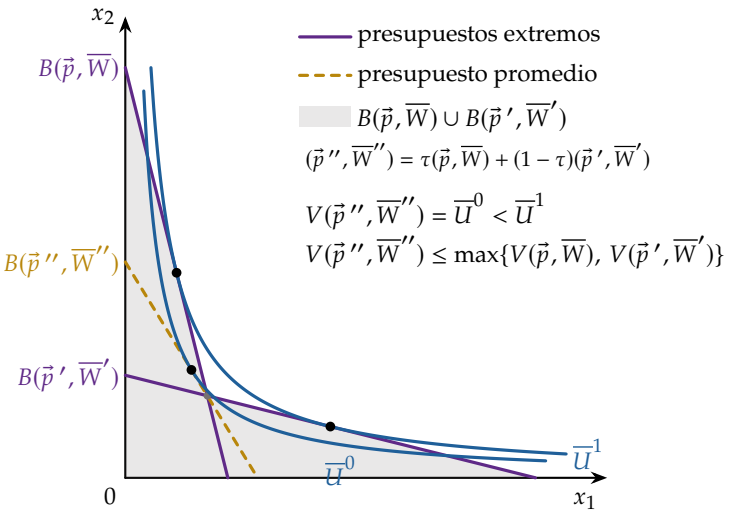
Da el nivel de utilidad óptimo para cada combinación de parámetros sin volver a resolver el problema. De ahí su nombre: la utilidad depende *indirectamente* de los precios y la renta, a través de la maximización, mientras que en $U(\vec{x})$ depende directamente de las cantidades.

- Sus **propiedades** (Mas-Colell et al., 1995, prop. 3.D.3), que serán de gran utilidad más adelante:
  1. *existe*, porque existe la demanda;
  2. es *continua* en $(\vec{p}, \overline{W})$;
  3. es *homogénea de grado cero* en $(\vec{p}, \overline{W})$: un cambio equiproporcional de todos los precios y la renta no altera el equilibrio (por la homogeneidad de la demanda) y, por tanto, tampoco el bienestar;
  4. es *estrictamente creciente en la renta* $\overline{W}$: más renta siempre aumenta el bienestar, por la insaciabilidad local;
  5. es *no creciente en los precios* $\vec{p}$ (decreciente, pero no estrictamente): una subida de precios nunca puede aumentar el bienestar; como mucho lo deja igual, si sube el precio de un bien que no se compra (solución de esquina);
  6. es *cuasiconvexa* en $(\vec{p}, \overline{W})$: el conjunto $\{(\vec{p}, \overline{W}) : V(\vec{p}, \overline{W}) \leq \overline{U}^1\}$ es convexo. Si dos presupuestos «extremos», $(\vec{p}, \overline{W})$ y $(\vec{p}\,', \overline{W}')$, dan como mucho $\overline{U}^1$, también lo da su presupuesto «promedio», $(\vec{p}\,'', \overline{W}'') = \tau(\vec{p}, \overline{W}) + (1-\tau)(\vec{p}\,', \overline{W}')$ con $\tau \in [0,1]$. La razón es que toda cesta asequible con el promedio es asequible con al menos uno de los extremos: si $\vec{p} \cdot \vec{x} > \overline{W}$ y $\vec{p}\,' \cdot \vec{x} > \overline{W}'$, ponderando, $\vec{p}\,'' \cdot \vec{x} > \overline{W}''$. Gráficamente (gráfico 3), la recta de balance promedio pasa por el corte de las dos extremas y queda dentro de la unión de sus conjuntos presupuestarios, así que la utilidad máxima con el promedio no supera la mayor de las alcanzables con los extremos. No depende de la convexidad de las preferencias;
  7. cumple la **identidad de Roy** (Roy, 1947): si V es diferenciable,

$$x_i(\vec{p}, \overline{W}) = -\frac{\partial V(\vec{p}, \overline{W})/\partial p_i}{\partial V(\vec{p}, \overline{W})/\partial \overline{W}}, \qquad i = 1, \ldots, n. \tag{5}$$

  Las demandas ordinarias se obtienen directamente de la FIU derivando (demostración en el anexo B).

Gráfico 3 – Cuasiconvexidad de la función indirecta de utilidad: con el presupuesto promedio no se alcanza más utilidad que con el mejor de los extremos



Fuente: elaboración propia basada en Mas-Colell *et al. (1995, fig. 3.D.5).*

e) Valoración

- Como V se mide en «útiles», que solo ordenan, no sirve por sí sola para cuantificar cambios de bienestar. Además, estos resultados proceden de un planteamiento particular del problema. Cabe entonces preguntarse: si con los mismos ingredientes se da la vuelta al problema y se minimiza el gasto necesario para alcanzar un nivel de utilidad, ¿se llega al mismo equilibrio? Responder a esta pregunta, en apariencia inocente, descubre una serie de relaciones entre los dos enfoques que enriquecen mucho la teoría de la demanda.

I.2.2. *Problema dual: minimización del gasto*

a) Idea

- En lugar de preguntar cuánta utilidad compra una renta, preguntamos cuál es la forma más barata de alcanzar un nivel de utilidad. Es el problema de optimización alternativo que propone la teoría de la dualidad.

b) Modelo

i) Supuestos

- Son idénticos a los del primal: solo cambia la formulación del problema.

ii) Desarrollo

- *Analítico*. El **problema de minimización del gasto** (PMG) es

$$\min_{\vec{h}} \ \vec{p}\cdot\vec{h} \quad \text{s.a.} \quad U(\vec{h}) \geq \overline{U}, \quad \vec{h} \geq \vec{0}, \tag{6}$$

con $\overline{U} > U(\vec{0})$ y $\vec{p} \gg \vec{0}$: se busca alcanzar al menos el nivel de utilidad $\overline{U}$ de la forma más barata posible. La variable de elección es otra vez una cesta de bienes, que escribimos $\vec{h}$ para no confundir las dos demandas: su solución será la demanda hicksiana $\vec{h}(\vec{p},\overline{U})$. Existe solución: aunque el conjunto $\{\vec{h} : U(\vec{h}) \geq \overline{U}\}$ no está acotado, basta buscarla entre las cestas que no cuestan

más que una cesta cualquiera que alcance $\overline{U}$, que forman un conjunto compacto (Mas-Colell et al., 1995, prop. 3.E.1).

- Se resuelve con el método de Kuhn-Tucker, a partir de la lagrangiana

$$\mathcal{L} = \vec{p} \cdot \vec{h} + \mu\big(\overline{U} - U(\vec{h})\big). \tag{7}$$

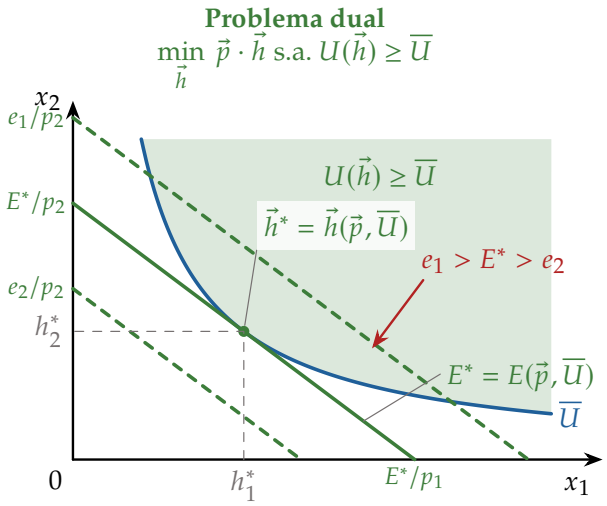
- En una solución interior, las condiciones de primer orden dan

$$\frac{p_1}{U_1} = \cdots = \frac{p_n}{U_n} = \mu, \qquad RMS_{12} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{p_1}{p_2}: \tag{8}$$

  la *misma* condición de tangencia que en el primal (las condiciones completas de los dos problemas, lado a lado, están en el anexo A).
- El multiplicador μ es el precio sombra de la utilidad exigida, el *coste marginal de la utilidad*: por el teorema de la envolvente, $\mu^* = \partial E(\vec{p}, \overline{U})/\partial \overline{U}$. En la cesta común a los dos problemas, $\mu^* = 1/\lambda^*$: si una unidad monetaria más compra λ^* útiles, un útil más cuesta $1/\lambda^*$ unidades monetarias.[2]
- La restricción se satura, $U(\vec{h}^*) = \overline{U}$, por la continuidad de U: si sobrara utilidad, podría reducirse un poco la cantidad de algún bien comprado y gastar menos sin bajar de $\overline{U}$ (Mas-Colell et al., 1995, prop. 3.E.3). Con preferencias estrictamente convexas se cumplen las condiciones de segundo orden, que son las mismas que en el primal (anexo A).

- *Gráfico* (gráfico 4): se procede al revés que en el primal. Se dibuja la curva de indiferencia del nivel exigido, $\overline{U}$, que queda fija; se trazan las *rectas isogasto* $\vec{p} \cdot \vec{h} = e$, paralelas entre sí, que unen las cestas con el mismo gasto, y se desplazan hacia el origen hasta la más baja que toca la curva. El equilibrio está en la tangencia: la isogasto más baja que alcanza $\overline{U}$.

Gráfico 4 – Problema dual: la recta isogasto más baja que alcanza la utilidad $\overline{U}$



Fuente: elaboración propia basada en Maté García y Pérez Domínguez (2007) y Mas-Colell et al. (1995, fig. 3.E.1).

[2] Se obtiene derivando respecto a $\overline{W}$ la identidad $E(\vec{p}, V(\vec{p}, \overline{W})) = \overline{W}$ del apartado I.3: $\frac{\partial E}{\partial \overline{U}} \cdot \frac{\partial V}{\partial \overline{W}} = 1$, es decir, $\mu^* \lambda^* = 1$.

iii) Implicaciones: la demanda hicksiana y la función de gasto

- La solución del PMG es la cesta más barata que da $\overline{U}$. Como sus cantidades pueden expresarse en función de los parámetros, se obtiene el **sistema completo de ecuaciones de demanda compensada o hicksiana** (SCEDC):

$$\vec{h}^* = \vec{h}(\vec{p}, \overline{U}) = \begin{pmatrix} h_1(p_1, \ldots, p_n, \overline{U}) \\ \vdots \\ h_n(p_1, \ldots, p_n, \overline{U}) \end{pmatrix}. \tag{9}$$

  Se llama *compensada* porque el gasto ya no es fijo: cuando cambian los precios, se ajusta para mantener constante la utilidad, de modo que el consumidor recibe justo la compensación que necesita para seguir en $\overline{U}$.

- Sus **propiedades** (Mas-Colell et al., 1995, prop. 3.E.3 y 3.E.4):
  1. *existe, es global y es única*, con preferencias estrictamente convexas;
  2. es *continua* en $(\vec{p}, \overline{U})$;
  3. es *homogénea de grado cero en* $\vec{p}$: $\vec{h}(k\vec{p}, \overline{U}) = \vec{h}(\vec{p}, \overline{U})$ para todo $k > 0$; si todos los precios se multiplican por k, la cesta más barata que da $\overline{U}$ no cambia;
  4. *no hay exceso de utilidad*: $U\left(\vec{h}(\vec{p}, \overline{U})\right) = \overline{U}$; el consumidor alcanza exactamente el nivel exigido y no más;
  5. cumple la **ley de la demanda compensada**: $(\vec{p}\,' - \vec{p}) \cdot \left(\vec{h}(\vec{p}\,', \overline{U}) - \vec{h}(\vec{p}, \overline{U})\right) \leq 0$ y, en particular, $\partial h_i(\vec{p}, \overline{U})/\partial p_i \leq 0$. Precio y cantidad compensada nunca se mueven en el mismo sentido: un bien Giffen es imposible en la demanda hicksiana.[3] Es la diferencia fundamental con la demanda marshalliana, y se debe a la concavidad de la función de gasto, como veremos enseguida.

- Su gran inconveniente es que *no es observable*: depende de $\overline{U}$, que no se ve, y no puede estimarse directamente. Las relaciones de dualidad (I.3) y la ecuación de Slutsky (III.2) permiten recuperar sus derivadas a partir de la demanda marshalliana, que sí se observa.

- Sustituyendo la demanda hicksiana en la función objetivo se obtiene la función valor del dual, la **función de gasto** (FG): el gasto mínimo necesario para alcanzar $\overline{U}$ a los precios $\vec{p}$,

$$E(\vec{p}, \overline{U}) = \vec{p} \cdot \vec{h}(\vec{p}, \overline{U}) = \min_{\vec{h}} \left\{ \vec{p} \cdot \vec{h} \ : \ U(\vec{h}) \geq \overline{U}, \ \vec{h} \geq \vec{0} \right\}. \tag{10}$$

  Es el concepto central de la exposición: mide la utilidad en *unidades monetarias*, sin volver a resolver el problema cada vez que cambian los parámetros. Sus **propiedades** (Mas-Colell et al., 1995, prop. 3.E.2):
  1. *existe* y es *continua* en $(\vec{p}, \overline{U})$;
  2. es *homogénea de grado uno en* $\vec{p}$: si todos los precios se multiplican por $k > 0$, la cesta óptima no cambia y su coste se multiplica por k;
  3. es *estrictamente creciente en* $\overline{U}$: exigir más utilidad siempre cuesta más;
  4. es *no decreciente en cada* p_i: una subida de precios nunca reduce el gasto mínimo (lo deja igual si sube el precio de un bien que no se compra, en una solución de esquina);

[3] La razón de ser de un bien Giffen es un efecto renta de signo contrario al efecto sustitución y mayor que él en valor absoluto, y la demanda hicksiana no tiene efecto renta.

5. es *cóncava en* $\vec{p}$. Si los precios pasan de $\vec{p}$ a $\vec{p}\,'$ y el consumidor se comportara de forma «pasiva», manteniendo la cesta inicial $\vec{h}(\vec{p}, \overline{U})$, su gasto variaría *linealmente* con los precios, $\vec{p}\,' \cdot \vec{h}(\vec{p}, \overline{U})$. Como puede reoptimizar y sustituir los bienes que se encarecen por los que se abaratan, gasta como mucho eso:

$$E(\vec{p}\,', \overline{U}) \leq \vec{p}\,' \cdot \vec{h}(\vec{p}, \overline{U}) = E(\vec{p}, \overline{U}) + \vec{h}(\vec{p}, \overline{U}) \cdot (\vec{p}\,' - \vec{p}). \tag{11}$$

   La función de gasto queda siempre por debajo de su plano tangente, y eso es la concavidad (gráfico 5). No significa que el gasto suba menos que proporcionalmente cuando suben *todos* los precios en la misma proporción (entonces sube exactamente en esa proporción, por la propiedad 2), sino que, cuando cambian los precios relativos, la sustitución abarata la cesta respecto a la inicial;

6. cumple el **lema de Shephard** (McKenzie, 1957; Shephard, 1953): si E es diferenciable en $\vec{p}$,

$$h_i(\vec{p}, \overline{U}) = \frac{\partial E(\vec{p}, \overline{U})}{\partial p_i}, \qquad i = 1, \ldots, n. \tag{12}$$

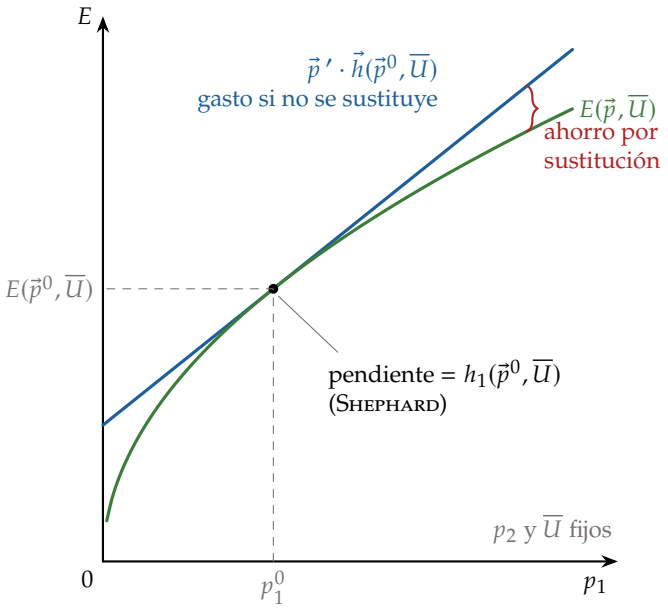
   Las demandas hicksianas se obtienen derivando la función de gasto. Intuición: si p_i sube un euro, la cesta óptima apenas cambia en primer orden (teorema de la envolvente) y el gasto sube h_i euros. La demostración está en el anexo B;

7. las dos propiedades anteriores dan la **matriz de Slutsky** o de sustitución, S: la matriz hessiana de $E(\vec{p}, \overline{U})$ respecto a todos los precios, es decir, de *segundas* derivadas de la función de gasto y, por el lema de Shephard, de *primeras* derivadas de las demandas hicksianas:

$$S = \begin{pmatrix} S_{11} & \cdots & S_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ S_{n1} & \cdots & S_{nn} \end{pmatrix}, \qquad \text{donde} \quad S_{ij} \equiv \frac{\partial^2 E(\vec{p}, \overline{U})}{\partial p_i \, \partial p_j} \underset{\text{Shephard}}{=} \frac{\partial h_i(\vec{p}, \overline{U})}{\partial p_j}, \qquad i, j = 1, \ldots, n. \tag{13}$$

   - Es *simétrica*, $S_{ij} = S_{ji}$, porque el orden de derivación de E no importa (teorema de Schwarz o de Young): los efectos cruzados de los precios sobre las demandas hicksianas son iguales para cualquier par de bienes, a diferencia de lo que ocurre con las marshallianas.
   - Es *semidefinida negativa*, porque E es cóncava: los elementos de su diagonal principal son no positivos, $S_{ii} = \partial h_i(\vec{p}, \overline{U})/\partial p_i \leq 0$. Si sube el precio de un bien, su demanda hicksiana disminuye o se mantiene, pero nunca aumenta: es la ley de la demanda compensada.
   - Cumple $S\,\vec{p} = \vec{0}$, por la homogeneidad de grado cero de $\vec{h}$ (teorema de Euler). Sus consecuencias se explotan en el apartado III.2.

Gráfico 5 – Concavidad de la función de gasto y lema de Shephard



Fuente: elaboración propia basada en Mas-Colell et al. (1995, fig. 3.E.3).

- Las propiedades de los dos problemas forman pares duales (tabla 2): cada propiedad de la demanda marshalliana y de la FIU tiene su correspondiente en la demanda hicksiana y la función de gasto.

Tabla 2 – Propiedades de las soluciones y de las funciones valor de los problemas primal y dual

Primal: $\vec{x}(\vec{p}, \overline{W})$ **y** $V(\vec{p}, \overline{W})$	**Dual:** $\vec{h}(\vec{p}, \overline{U})$ **y** $E(\vec{p}, \overline{U})$
$\vec{x}$ homogénea de grado 0 en $(\vec{p}, \overline{W})$	$\vec{h}$ homogénea de grado 0 en $\vec{p}$
Ley de Walras: $\vec{p} \cdot \vec{x}(\vec{p}, \overline{W}) = \overline{W}$	No exceso de utilidad: $U\left(\vec{h}(\vec{p}, \overline{U})\right) = \overline{U}$
V homogénea de grado 0 en $(\vec{p}, \overline{W})$	E homogénea de grado 1 en $\vec{p}$
V estrictamente creciente en $\overline{W}$ y no creciente en $\vec{p}$	E estrictamente creciente en $\overline{U}$ y no decreciente en $\vec{p}$
V cuasiconvexa en $(\vec{p}, \overline{W})$	E cóncava en $\vec{p}$
Identidad de Roy: $x_i(\vec{p}, \overline{W}) = -\dfrac{\partial V / \partial p_i}{\partial V / \partial \overline{W}}$	Lema de Shephard: $h_i(\vec{p}, \overline{U}) = \dfrac{\partial E}{\partial p_i}$

Matriz de Slutsky: $S = \left[\partial h_i(\vec{p}, \overline{U}) / \partial p_j\right] = D^2_{\vec{p}} E(\vec{p}, \overline{U})$, simétrica y semidefinida negativa, con $S\,\vec{p} = \vec{0}$.

Fuente: elaboración propia basada en Mas-Colell et al. (1995, prop. 3.D.2, 3.D.3, 3.E.2, 3.E.3 y 3.G.1).

e) Valoración

- El problema dual tiene la misma condición de tangencia que el primal y produce dos funciones nuevas: la demanda hicksiana, que no es observable pero cumple siempre la ley de la demanda, y la función de gasto, que mide la utilidad en dinero y de la que se obtienen las demandas hicksianas derivando. Para poder usarlas falta ver cómo se relacionan con las del primal, que sí se observan.

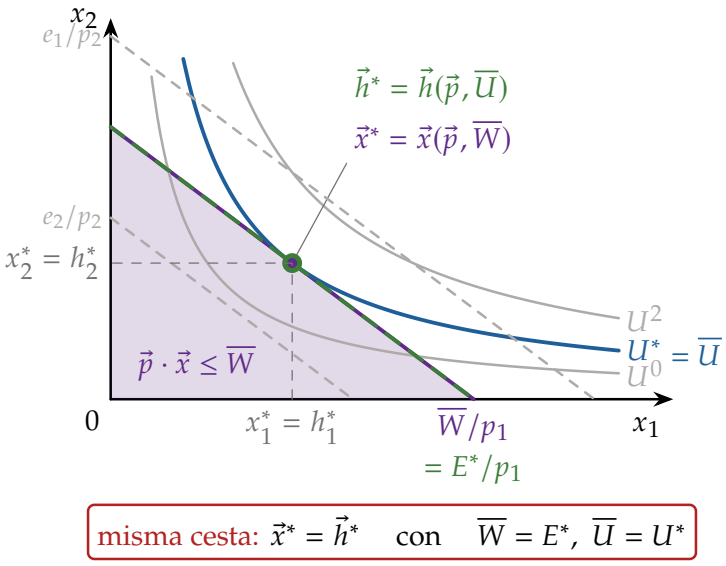
I.3. Relaciones de dualidad

- Como los dos problemas tienen los mismos ingredientes, entre ellos se dan unas **relaciones de dualidad** que afectan a las soluciones (las cestas), a las funciones de demanda y a las funciones valor, y que se revelarán muy útiles en la práctica.

Dualidad entre soluciones: el teorema básico de la dualidad

- **Teorema básico de la dualidad** (Mas-Colell et al., 1995, prop. 3.E.1). Con U continua, preferencias localmente insaciables y $\vec{p} \gg \vec{0}$:
  1. si $\vec{x}^*$ resuelve el PMU con renta $\overline{W} > 0$, entonces resuelve el PMG con $\overline{U} = U(\vec{x}^*)$, y el gasto mínimo es exactamente $\overline{W}$;
  2. si $\vec{h}^*$ resuelve el PMG con $\overline{U} > U(\vec{0})$, entonces resuelve el PMU con renta $\overline{W} = \vec{p} \cdot \vec{h}^*$, y la utilidad máxima es exactamente $\overline{U}$.
- Es decir, la cesta del primal y la del dual *coinciden* si se hace el adecuado trasvase de información sobre los niveles de utilidad y de renta ($\overline{W} = E^*, \overline{U} = U^*$). Gráficamente (gráfico 6), se superponen los dos gráficos anteriores: la recta de balance del primal es la isogasto tangente del dual y la curva de indiferencia alcanzada en el primal es la curva exigida en el dual.

Gráfico 6 – Teorema básico de la dualidad: con $\overline{W} = E^*$ y $\overline{U} = U^*$, el primal y el dual eligen la misma cesta



Fuente: elaboración propia basada en Maté García y Pérez Domínguez (2007) y Mas-Colell et al. (1995, fig. 3.E.1).

- El resultado se refiere a las cestas óptimas, no a las funciones: la demanda marshalliana y la hicksiana son funciones distintas, porque dependen de variables distintas ($\overline{W}$ y $\overline{U}$). Pero del teorema se derivan dos pares de relaciones entre ellas.

Dualidad entre funciones de demanda y entre funciones valor

- Para cualesquiera $\vec{p} \gg \vec{0}$, $\overline{W} > 0$ y $\overline{U} > U(\vec{0})$ se cumplen cuatro **identidades**:

$$\vec{x}(\vec{p}, \overline{W}) \equiv \vec{h}\big(\vec{p}, V(\vec{p}, \overline{W})\big), \qquad \vec{h}(\vec{p}, \overline{U}) \equiv \vec{x}\big(\vec{p}, E(\vec{p}, \overline{U})\big), \tag{14}$$

$$E\big(\vec{p}, V(\vec{p}, \overline{W})\big) \equiv \overline{W}, \qquad V\big(\vec{p}, E(\vec{p}, \overline{U})\big) \equiv \overline{U}. \tag{15}$$

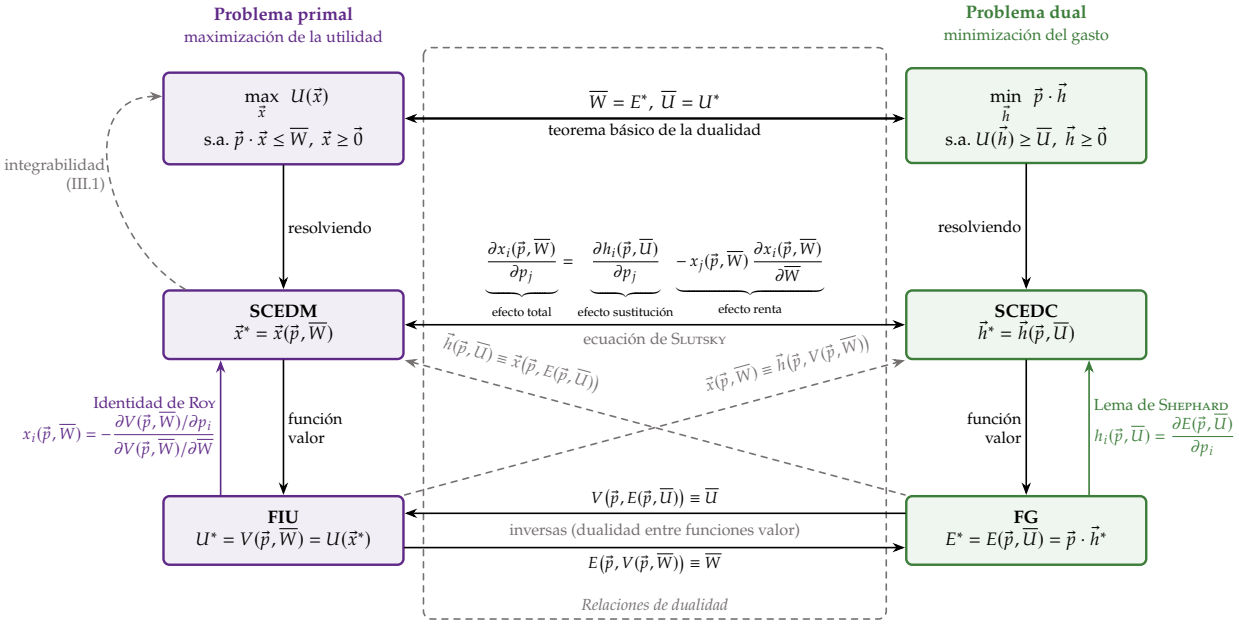
  - *Entre funciones de demanda*: la marshalliana se obtiene de la hicksiana sustituyendo la utilidad por la FIU, y la hicksiana de la marshalliana sustituyendo la renta por la FG. Es la extensión natural del teorema básico a las funciones de demanda.
  - *Entre funciones valor*: para unos precios dados, la FIU y la FG son *inversas* respecto a su segundo argumento: a cada utilidad máxima le corresponde un gasto mínimo, y viceversa. Hallada una de ellas, la otra se obtiene con una sustitución y despejando, sin resolver su problema.[4]

- *Ejemplo* (Cobb-Douglas, $U = x_1^{\alpha} x_2^{1-\alpha}$ [ver tema 3.A.8]): $x_1(\vec{p}, \overline{W}) = \alpha \overline{W}/p_1$ y $V(\vec{p}, \overline{W}) = \overline{W} \left(\frac{\alpha}{p_1}\right)^{\alpha} \left(\frac{1-\alpha}{p_2}\right)^{1-\alpha}$. Invirtiendo, $E(\vec{p}, \overline{U}) = \overline{U} \left(\frac{p_1}{\alpha}\right)^{\alpha} \left(\frac{p_2}{1-\alpha}\right)^{1-\alpha}$ y, por Shephard, $h_1(\vec{p}, \overline{U}) = \alpha E(\vec{p}, \overline{U})/p_1$: la misma forma que la marshalliana, con el gasto en lugar de la renta.

Esquema de dualidad

- Todas estas relaciones se resumen en el gráfico 7: para obtener las cuatro funciones (dos demandas y dos funciones valor) basta resolver *uno* de los dos problemas; las demás se obtienen con las identidades de Roy y Shephard y con las relaciones de dualidad.

Gráfico 7 – Esquema de dualidad: problemas, soluciones, funciones valor y relaciones entre ellas



Fuente: elaboración propia a partir de Maté García y Pérez Domínguez (2007).

Maximizar la utilidad con una renta y minimizar el gasto con una utilidad son el mismo problema visto desde dos lados. Su valor está en las funciones que produce: la función de gasto mide la utilidad en dinero, sus derivadas son las demandas compensadas (Shephard) y su concavidad da la ley de la demanda compensada.

- **Recapitulación**: basta resolver uno de los dos problemas para obtener las cuatro funciones. Las flechas del esquema son, además, las herramientas del resto de la exposición: la ecuación de Slutsky sale de derivar $h_i(\vec{p}, \overline{U}) \equiv x_i\big(\vec{p}, E(\vec{p}, \overline{U})\big)$ (III.2); la integrabilidad recorre el esquema en sentido contrario, de $\vec{x}$ a E y de E a U (III.1), y la medida del bienestar usa E para traducir la

[4] «Invertir» significa aquí manipular la ecuación para despejar una variable independiente, que pasa a ser función de las demás: de $E\big(\vec{p}, V(\vec{p}, \overline{W})\big) = \overline{W}$ se despeja $V(\vec{p}, \overline{W}) = E^{-1}(\vec{p}, \overline{W})$, y de $V\big(\vec{p}, E(\vec{p}, \overline{U})\big) = \overline{U}$, $E(\vec{p}, \overline{U}) = V^{-1}(\vec{p}, \overline{U})$.

utilidad a unidades monetarias (III.3). Antes, en el apartado II, veremos cómo se estima en la práctica la caja de la que parte todo: el sistema de demandas $\vec{x}(\vec{p}, \overline{W})$.

II. DESARROLLOS EMPÍRICOS: ESTIMACIÓN DE SISTEMAS COMPLETOS DE ECUACIONES DE DEMANDA

5 min

> **Nota al opositor** • En el cante: la idea (0,5 minutos); las formas funcionales, cada una con su idea, su ecuación, su evidencia y su límite, que lleva a la siguiente (del sistema lineal de gasto al AIDS, con sus restricciones de homogeneidad, simetría y agregación), y el resto de los pasos (3,5), y la valoración (1). La translog, el modelo de Rotterdam, el QUAIDS (basta nombrarlo) y los detalles econométricos son de profundización.

- Este bloque responde a la segunda pregunta. Su conclusión anticipada: la dualidad permite elegir una función de gasto o de utilidad indirecta flexible, derivar de ella demandas estimables y contrastar las restricciones de la teoría. El sistema casi ideal (AIDS) de Deaton y Muellbauer es el punto de equilibrio entre flexibilidad, coherencia con la teoría, agregación y sencillez.

II.1. Idea

- Un **sistema completo de ecuaciones de demanda** explica a la vez el gasto en *todos* los bienes (o grupos de bienes) de un consumidor representativo o de una muestra de hogares, en función de los precios y del gasto total, con una forma funcional derivada de un problema de optimización. Se estima para tres fines (Deaton y Muellbauer, 1980b, cap. 1):
  1. *medir*: las elasticidades-renta y precio, propias y cruzadas, que necesitan la política fiscal (imposición indirecta, reformas del IVA [ver tema 4.B.11]), los índices de precios o el análisis de la pobreza (Deaton, 1997);
  2. *contrastar la teoría*: la homogeneidad, la simetría y la negatividad pasan a ser restricciones sobre los parámetros, es decir, se contrasta si la demanda observada es integrable (III.1);
  3. *valorar el bienestar*: si el sistema procede de una función de gasto conocida, las variaciones compensatoria y equivalente se calculan directamente (III.3).
- La dualidad es lo que lo hace practicable: en lugar de especificar una utilidad directa y resolver el PMU, se especifica una *función de gasto* o una *función indirecta de utilidad* y las demandas se obtienen derivando, por Shephard o por Roy, sin resolver ningún problema de optimización.
- Un buen sistema debe cumplir cuatro **requisitos**, que tiran en direcciones opuestas (Deaton y Muellbauer, 1980a):
  1. *coherencia con la teoría*: poder imponer o contrastar sus restricciones;
  2. *flexibilidad*: no fijar de antemano las elasticidades (formalmente, aproximar en primer orden cualquier sistema de demanda);
  3. *agregación*: que la demanda media de muchos hogares distintos tenga la misma forma que la individual [ver tema 3.A.8];
  4. *sencillez de estimación*: a ser posible, linealidad en los parámetros.

II.2. Pasos que sigue la literatura

- La estimación sigue cinco pasos, que reproducen el camino de la teoría, de las preferencias a la demanda ordinaria: (1) elegir una forma funcional, (2) especificar un sistema completo, (3) reunir los datos, (4) especificar el modelo econométrico y (5) estimar y contrastar.

II.2.1. *Elección de una función de referencia apropiada*

- Gracias a la dualidad, la forma funcional puede ponerse en la utilidad directa, en la FIU (y obtener las demandas por Roy) o en la función de gasto (y obtenerlas por Shephard). Así el sistema es coherente con la maximización *por construcción*. La elección es un compromiso entre *sencillez* y *flexibilidad*: las formas más fáciles de manejar son las más rígidas, porque predeterminan los resultados. Cada sistema nace para superar el límite del anterior (tabla 3).
- El punto de partida es la **Cobb-Douglas**[5]: $U(\vec{x}) = \sum_i \alpha_i \ln x_i$, con $\alpha_i > 0$ y $\sum_i \alpha_i = 1$ (normalización que no cambia las preferencias). Da participaciones constantes en el gasto, $s_i = p_i x_i / \overline{W} = \alpha_i$, es decir,

$$\ln x_i(\vec{p}, \overline{W}) = \ln \alpha_i + \ln \overline{W} - \ln p_i, \tag{16}$$

lineal en logaritmos y trivial de estimar. Pero es demasiado rígida: todas las elasticidades-renta valen uno, las elasticidades-precio propias, -1, las cruzadas, cero, y la elasticidad de sustitución, uno. Al ser homotética, la parte del gasto dedicada a cada bien no cambia con la renta, de modo que no recoge la ley de Engel.

Sistema lineal de gasto (LES)

a) Idea

- Recoger la ley de Engel con la forma más sencilla posible: que haya bienes necesarios y de lujo sin perder la linealidad.

b) Modelo

- ***i) Supuestos***: utilidad de Stone-Geary, $U(\vec{x}) = \sum_i \alpha_i \ln(x_i - \gamma_i)$, con $\alpha_i > 0$, $\sum_i \alpha_i = 1$ y $x_i > \gamma_i$ (Klein y Rubin, 1947; Geary, 1950; Stone, 1954).
- ***ii) Desarrollo***: maximizando, el gasto en cada bien es

$$p_i x_i(\vec{p}, \overline{W}) = p_i \gamma_i + \alpha_i \Big(\overline{W} - \sum_j p_j \gamma_j \Big). \tag{17}$$

El consumidor compra primero unas cantidades mínimas o de subsistencia, γ_i, y reparte la renta restante (*supernumeraria*) en proporciones fijas α_i.

- ***iii) Implicaciones***: el gasto en cada bien es lineal en los precios y en la renta, y las curvas de Engel son rectas que no pasan por el origen, de modo que distingue bienes necesarios y de lujo.

d) Evidencia empírica

- Fue el primer sistema completo estimado con datos reales: Stone (1954), para el Reino Unido. Deaton (1974), con datos agregados del Reino Unido, rechaza la aditividad que impone.

[5] La función toma su nombre de Cobb y Douglas (1928), que la estimaron como función de producción y obtuvieron un exponente de 3/4 para el trabajo y de 1/4 para el capital; Paul Douglas fue después senador por Illinois de 1949 a 1967 [ver tema 3.A.11].

e) Valoración

- Es sencillo de manejar, en la teoría y en la econometría. Su límite: las preferencias son *aditivas*, de modo que no admite bienes inferiores (porque $\alpha_i > 0$) ni complementarios netos, y las elasticidades-precio quedan prácticamente ligadas a las elasticidades-renta, algo que los datos rechazan. Hace falta más flexibilidad.

Modelo de Rotterdam

a) Idea

- Ganar flexibilidad sin partir de una utilidad concreta: trabajar directamente con la ecuación de Slutsky, cuyas propiedades son las restricciones de la teoría (Barten, 1964; Theil, 1965).

b) Modelo

- ***i) Supuestos***: la ecuación de Slutsky en diferencias logarítmicas, con coeficientes constantes.
- ***ii) Desarrollo***:

$$\bar{s}_i \, d\ln x_i = b_i \, d\ln Q + \sum_j c_{ij} \, d\ln p_j, \qquad d\ln Q \equiv \sum_k \bar{s}_k \, d\ln x_k, \tag{18}$$

  donde $\bar{s}_i$ es la participación media en el gasto, $b_i = p_i \, \partial x_i(\vec{p}, \overline{W})/\partial \overline{W}$ es la propensión marginal a gastar en el bien i y $c_{ij} = p_i p_j S_{ij}/\overline{W}$ son los términos de Slutsky en participaciones.
- ***iii) Implicaciones***: la teoría se traduce en restricciones lineales sobre los parámetros, que se imponen o contrastan directamente: $\sum_i b_i = 1$ y $\sum_i c_{ij} = 0$ (agregación), $\sum_j c_{ij} = 0$ (homogeneidad), $c_{ij} = c_{ji}$ (simetría) y $[c_{ij}]$ semidefinida negativa.

d) Evidencia empírica

- Barten (1967, 1969), con datos de los Países Bajos, rechaza con frecuencia la homogeneidad.

e) Valoración

- Al tomar b_i y c_{ij} como constantes, es una aproximación local, sin una función de gasto explícita con la que valorar el bienestar. Las formas flexibles posteriores recuperan esa función.

Translog

a) Idea

- Una forma *flexible* (*transcendental logarithmic*): una aproximación de segundo orden, en logaritmos, a una función cualquiera (Christensen et al., 1975).

b) Modelo

- ***i) Supuestos***: se especifica la FIU (versión *indirecta*),

$$\ln V(\vec{p}, \overline{W}) = \alpha_0 + \sum_i \alpha_i \ln \frac{p_i}{\overline{W}} + \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \beta_{ij} \ln \frac{p_i}{\overline{W}} \ln \frac{p_j}{\overline{W}}, \qquad \beta_{ij} = \beta_{ji}. \tag{19}$$

- ***ii) Desarrollo***: la identidad de Roy en logaritmos, $s_i = -\dfrac{\partial \ln V / \partial \ln p_i}{\partial \ln V / \partial \ln \overline{W}}$, da las participaciones

$$s_i = \frac{\alpha_i + \sum_j \beta_{ij} \ln(p_j/\overline{W})}{\sum_k \alpha_k + \sum_k \sum_j \beta_{kj} \ln(p_j/\overline{W})}. \tag{20}$$

- ***iii) Implicaciones***: es muy flexible y condiciona poco los resultados; la simetría se impone con $\beta_{ij} = \beta_{ji}$.

d) Evidencia empírica

- Christensen et al. (1975), con datos agregados de Estados Unidos, la usan para contrastar la aditividad y la homoteticidad de las preferencias, que los datos rechazan.

e) Valoración

- Las participaciones no son lineales en los parámetros (hay que normalizarlos, por ejemplo con $\sum_k \alpha_k = -1$, y estimar por métodos no lineales), no agrega bien y la concavidad no está garantizada lejos del punto de aproximación. El AIDS conserva la flexibilidad y resuelve la agregación y la linealidad.

Sistema casi ideal de demanda (AIDS)

a) Idea

- Reunir a la vez los cuatro requisitos: flexibilidad, coherencia con la teoría, agregación exacta y estimación lineal. Es el *Almost Ideal Demand System* de Deaton y Muellbauer (1980a).

b) Modelo

- ***i) Supuestos***: una función de gasto de la clase *PIGLOG* (*price-independent generalized logarithmic*), la que Muellbauer (1975, 1976) identificó como compatible con la agregación [ver tema 3.A.8]:

$$\ln E(\vec{p}, \overline{U}) = (1 - \overline{U}) \ln a(\vec{p}) + \overline{U} \ln b(\vec{p}), \tag{21}$$

con

$$\ln a(\vec{p}) = \alpha_0 + \sum_k \alpha_k \ln p_k + \frac{1}{2} \sum_k \sum_j \gamma^*_{kj} \ln p_k \ln p_j, \qquad \ln b(\vec{p}) = \ln a(\vec{p}) + \beta_0 \prod_k p_k^{\beta_k},$$

donde $a(\vec{p})$ es el coste de la subsistencia ($\overline{U} = 0$) y $b(\vec{p})$, el de la saciedad ($\overline{U} = 1$).

- ***ii) Desarrollo***: por Shephard en logaritmos, $s_i = \partial \ln E / \partial \ln p_i$, y sustituyendo $\overline{U}$ por la FIU que se obtiene al despejar $E = \overline{W}$, salen las participaciones

$$s_i = \alpha_i + \sum_{j=1}^{n} \gamma_{ij} \ln p_j + \beta_i \ln \frac{\overline{W}}{P}, \qquad \gamma_{ij} = \tfrac{1}{2}\left(\gamma^*_{ij} + \gamma^*_{ji}\right), \tag{22}$$

con $\ln P = \ln a(\vec{p})$, un índice de precios translog.

- ***iii) Implicaciones***:
  - *restricciones*: agregación, $\sum_i \alpha_i = 1$, $\sum_i \gamma_{ij} = 0$ y $\sum_i \beta_i = 0$; homogeneidad, $\sum_j \gamma_{ij} = 0$; simetría, $\gamma_{ij} = \gamma_{ji}$. Todas son *lineales* en los parámetros y fáciles de imponer o contrastar. La negatividad no se impone globalmente: se comprueba con los datos;

- *curvas de* Engel: la participación es lineal en $\ln \overline{W}$, la forma de Working (1943) y Leser (1963). Si $\beta_i > 0$, el bien es de lujo y su peso en el gasto crece con la renta; si $\beta_i < 0$, es necesario y su peso cae, que es la ley de Engel;
- *elasticidades* (con $\delta_{ij} = 1$ si $i = j$ y 0 si no):

$$\varepsilon_{x_i,\overline{W}} = 1 + \frac{\beta_i}{s_i}, \qquad \varepsilon_{x_i,p_j} = -\delta_{ij} + \frac{\gamma_{ij} - \beta_i\left(\alpha_j + \sum_k \gamma_{jk} \ln p_k\right)}{s_i}, \qquad \varepsilon^h_{i,p_j} = \varepsilon_{x_i,p_j} + s_j\, \varepsilon_{x_i,\overline{W}}, \quad (23)$$

  la última por la ecuación de Slutsky en elasticidades (III.2);
- *agregación exacta*: por ser PIGLOG, la participación media de muchos hogares tiene la misma forma, evaluada en un gasto «representativo» que depende de la distribución del gasto (a través de un índice de desigualdad), sin exigir curvas de Engel rectas y paralelas.

c) Extensiones

- Si P se aproxima por el índice de Stone, $\ln P^* = \sum_k s_k \ln p_k$, el sistema (*LA-AIDS*, AIDS lineal aproximado) es lineal y se estima ecuación a ecuación por mínimos cuadrados. La extensión más usada es el QUAIDS, que se ve a continuación.

d) Evidencia empírica

- Deaton y Muellbauer (1980a), con datos agregados del Reino Unido, rechazan la homogeneidad, y lo atribuyen a la especificación dinámica más que a la teoría.

e) Valoración

- Su nombre resume sus virtudes: aproxima en primer orden cualquier sistema de demanda, es coherente con la teoría y con la restricción presupuestaria, agrega exactamente y se estima con facilidad. Es «casi» ideal porque la negatividad no está garantizada y la forma de las curvas de Engel es restrictiva.

AIDS cuadrático (QUAIDS)

a) Idea

- Con microdatos británicos, las curvas de Engel de algunos bienes (ropa, alcohol) se curvan, y un bien puede ser de lujo para los hogares de renta baja y necesario para los de renta alta (Banks et al., 1997).

b) Modelo

- Se añade al AIDS un término cuadrático en el logaritmo del gasto:

$$s_i = \alpha_i + \sum_j \gamma_{ij} \ln p_j + \beta_i \ln \frac{\overline{W}}{a(\vec{p})} + \frac{\vartheta_i}{b(\vec{p})}\left[\ln \frac{\overline{W}}{a(\vec{p})}\right]^2, \qquad b(\vec{p}) = \prod_k p_k^{\beta_k}, \quad \sum_i \vartheta_i = 0. \quad (24)$$

  Es un sistema de «rango 3», el máximo que admiten los sistemas cuyas participaciones son lineales en funciones de la renta (Gorman, 1981).

e) Valoración

- Gana realismo en las curvas de Engel a cambio de más parámetros y de una estimación no lineal.

Tabla 3 – Sistemas de demanda más utilizados

Sistema	*Punto de partida*	*Flexible*	*Agregación*	*Lineal en los parámetros*	*Límite principal*
Cobb-Douglas	utilidad directa	no	sí (homotética)	sí (en logaritmos)	participaciones constantes
LES (Stone, 1954)	utilidad directa	no	sí (forma polar de Gorman)	no	aditiva: sin inferiores ni complementarios netos
Rotterdam (Barten, Theil)	ecuación de Slutsky en diferencias	sí (local)	no	sí	sin función de gasto explícita
Translog (Christensen et al., 1975)	FIU	sí	no en general	no	estimación no lineal
AIDS (Deaton y Muellbauer, 1980a)	función de gasto PIGLOG	sí	sí (exacta)	sí (LA-AIDS)	curvas de Engel lineales en $\ln \overline{W}$
QUAIDS (Banks et al., 1997)	función de gasto	sí	sí	no	más parámetros

Fuente: elaboración propia a partir de Deaton y Muellbauer (1980b, caps. 3 y 5), Deaton y Muellbauer (1980a) y Banks et al. (1997).

II.2.2. *Elaboración de un sistema de ecuaciones completo o exhaustivo*

- Como el consumidor decide a la vez cuánto gastar en todos los bienes, las demandas se estiman *conjuntamente* y deben recoger todo el gasto:

$$x_i = x_i(\vec{p}, \overline{W}), \quad i = 1, \ldots, n, \qquad \text{con} \quad \sum_{i=1}^{n} p_i x_i = \overline{W}, \tag{25}$$

  o, en participaciones en el gasto, $s_i = s_i(\vec{p}, \overline{W})$, con $\sum_i s_i = 1$. Se suele trabajar en participaciones, porque la restricción presupuestaria (agregación) queda en la forma más simple.
- Con cientos de bienes es imposible estimar todas las elasticidades cruzadas (del orden de n^2 parámetros), así que hay que *agrupar*. La agrupación se justifica con la **separabilidad débil** de las preferencias y la **presupuestación en dos etapas** (Strotz, 1957; Gorman, 1959): si la RMS entre dos bienes de un grupo no depende de las cantidades de los bienes de otros grupos, el consumidor puede repartir primero su gasto entre grupos (alimentación, vivienda, transporte...) y después, dentro de cada grupo, en función solo del gasto del grupo y de sus precios. La segunda etapa exige solo separabilidad débil; que la primera pueda hacerse con un único índice de precios por grupo exige condiciones más fuertes (Gorman).
- El nivel de agregación es otro compromiso: con muchas partidas se captan mejor las relaciones de sustitución, pero la estimación se complica; con pocas, al revés.

II.2.3. *Muestra de datos*

- Hacen falta *microdatos* de una muestra representativa de hogares: su gasto en cada partida, su renta, sus características y los precios que pagan. En España la fuente es la **Encuesta de Presupuestos Familiares** (EPF) del INE: anual desde 2006, con unos 24.000 hogares y microdatos públicos. La última es la de 2025, con un gasto medio por hogar de 35.101 euros (Instituto Nacional de Estadística, 2026b, 2008).
- Lo más frecuente es un *corte transversal*. Si se quiere seguir a los mismos hogares en el tiempo (*datos de panel*), la EPF permite un panel corto, porque cada hogar colabora dos años seguidos. Su antecesora, la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (1985-2005), era trimestral y seguía a cada hogar durante ocho trimestres (Instituto Nacional de Estadística, 2026f, 2008).
- El problema son los *precios*: en un corte transversal todos los hogares afrontan casi los mismos. Por eso se combinan varios años y regiones (con los índices de precios por subclases y comunidades autónomas) o se usan los *valores unitarios* (gasto entre cantidad), corrigiendo que reflejan también la calidad de lo comprado, como propone Deaton (1997) para las encuestas de los países en desarrollo.

II.2.4. *Especificación econométrica del sistema de demanda*

- Cada ecuación relaciona la demanda o la participación en el gasto de un bien con los precios, el gasto total y los parámetros de la forma elegida, más una perturbación. Como las participaciones suman uno, las perturbaciones suman cero y su matriz de covarianzas es singular: se elimina una ecuación y se estiman las demás conjuntamente (por ecuaciones aparentemente no relacionadas o por máxima verosimilitud). Con máxima verosimilitud, el resultado no depende de la ecuación que se elimine (Barten, 1969).
- Otros problemas habituales: el gasto total es endógeno (se instrumenta con la renta); hay gastos nulos (censura) en los bienes que el hogar no compra durante el periodo de la encuesta, y hay que introducir variables demográficas, como el tamaño y la composición del hogar, por ejemplo trasladando o escalando los parámetros (Pollak y Wales, 1981).

II.2.5. *Resultados de las estimaciones*

- Se obtienen los parámetros y, con ellos, las **elasticidades** (ecuación (23) en el AIDS), con las que se analizan las pautas de consumo. Y se **contrastan** las restricciones que la forma funcional no impone, que son precisamente las condiciones de integrabilidad del apartado III.1.
- La historia de estos contrastes resume la evolución del campo (Aguilar García y Mateos Bustamante, 2015, págs. 21-22):
  - con datos agregados de series temporales, las restricciones se rechazaron con frecuencia, sobre todo la homogeneidad: Barten (1967, 1969), con el modelo de Rotterdam y datos de los Países Bajos; Deaton (1974), con datos agregados del Reino Unido, y Deaton y Muellbauer (1980a), con su propio AIDS;
  - Deaton atribuyó estos rechazos a especificaciones demasiado rígidas, a la dinámica (hábitos, bienes duraderos, restricciones de crédito) y, sobre todo, a la *agregación*: la teoría es individual y los datos, medias de consumidores heterogéneos. De ahí la búsqueda de formas que agreguen bien, como la PIGLOG, y, después, el paso a los microdatos (Deaton y Muellbauer, 1980b);

  - con microdatos, formas flexibles y variables demográficas, el panorama es más favorable, y los contrastes no paramétricos de preferencia revelada permiten comprobar la racionalidad sin suponer ninguna forma funcional (Blundell et al., 2003) [ver tema 3.A.8].

- **Usos**: la imposición indirecta óptima y la reforma del IVA, que requieren elasticidades compensadas cruzadas [ver tema 4.B.11]; la incidencia distributiva de los cambios de precios por tramos de renta; los índices de coste de la vida para cada tipo de hogar (III.3), y las escalas de equivalencia y la medición de la pobreza. En España, por ejemplo, se ha estimado un AIDS con los microdatos de la EPF para obtener las elasticidades con las que simular reformas del IVA (Sanz-Sanz y Romero-Jordán, 2012).
- Las empresas, en cambio, cuando necesitan conocer la demanda de sus productos, recurren a encuestas o a experimentos de precios (por ejemplo, rebajar el precio y observar cómo responde la demanda).

II.3. Valoración

- **Aportaciones**:
  - los sistemas completos de demanda son la principal vía para llevar la teoría a los datos: la dualidad convierte la teoría en un instrumento de medida, porque elegir una función de gasto o una FIU garantiza que las demandas estimadas son coherentes con la maximización, y sus parámetros dan directamente las elasticidades y las medidas de bienestar;
  - las restricciones de la teoría pasan a ser hipótesis contrastables;
  - el AIDS y el QUAIDS concilian flexibilidad, agregación y sencillez. Por eso se han aplicado a campos tan variados como la agricultura, los índices de precios de consumo, la medición de la desigualdad y la pobreza o las comparaciones internacionales de bienestar, y se siguen usando para simular reformas del IVA y de los impuestos especiales (Deaton, 1997).
- **Limitaciones**:
  1. la tensión entre *flexibilidad* y *parsimonia*: las formas flexibles exigen muchos parámetros (del orden de $n(n+1)/2$ términos cruzados con n bienes), lo que obliga a agregar bienes y a suponer separabilidad; además, su flexibilidad es solo local, y la negatividad puede fallar lejos de la media muestral;
  2. la *agregación*: los datos agregados solo son coherentes con un consumidor representativo bajo condiciones fuertes (forma polar de Gorman, PIGLOG); con preferencias heterogéneas, las restricciones individuales no tienen por qué cumplirse en la media (teorema de Sonnenschein-Mantel-Debreu) [ver tema 3.A.8]; de ahí el uso creciente de microdatos;
  3. el *marco estático* y sin incertidumbre: deja fuera los hábitos, los bienes duraderos, las expectativas y las restricciones de liquidez [ver tema 3.A.33], y el rechazo de la homogeneidad y la simetría puede deberse a ello más que a la irracionalidad de los consumidores.
- El debate que abrieron esos rechazos, si fallaba la teoría o la especificación, se resolvió en buena parte con la respuesta de Deaton: trabajar con microdatos y modelizar la heterogeneidad, lo que marcó la econometría aplicada de la demanda.
- **Recapitulación y enlace**: estimar un sistema de demandas no garantiza que proceda de unas preferencias. Saber cuándo lo hace es la primera aplicación de la dualidad: la integrabilidad.

III. APLICACIONES DE LA DUALIDAD

12 min

> **Nota al opositor** • En el cante: integrabilidad (2,5 minutos); ecuación de Slutsky, con su derivación completa, la matriz de Slutsky y la clasificación de los bienes con las dos tablas (3,5), y medidas de bienestar (6). En el bienestar, los gráficos se dibujan por partes: el problema (gráfico 9), la variación del excedente (gráfico 10), la VC (gráfico 11) y la VE (gráfico 12), y al final el que los reúne (gráfico 13); después, el del índice de Konüs frente al de Laspeyres (gráfico 14). Las tablas de clasificación se cantan por categorías, sin leerlas. La recuperación de la utilidad a partir de la FIU (gráfico 8), la ordenación con las variaciones de Laspeyres y Paasche (anexo D), la aproximación de Willig (anexo E) y las cajas del IPC y del deflactor son de profundización.

- Este bloque responde a la tercera y la cuarta preguntas. Su conclusión anticipada: conocidas las herramientas, la dualidad tiene una aplicación teórica, la *integrabilidad*, que recorre el esquema de dualidad al revés, de la demanda a las preferencias (III.1), y dos prácticas: la ecuación de Slutsky, que se demuestra en dos líneas y separa lo observable de lo que no lo es (III.2), y la medida de los cambios en el bienestar, que usa la función de gasto para expresar la utilidad en unidades monetarias (III.3).

III.1. El problema de la integrabilidad de las preferencias

- *Pregunta*: la parte inobservable de la teoría son las preferencias. Dado un sistema de demandas marshallianas observado (por ejemplo, estimado como en el apartado II), ¿qué condiciones debe cumplir para que exista una función de utilidad de la que proceda por maximización? Si las cumple, podemos «integrar» las demandas y recuperar las preferencias. La plantea Antonelli (1886) y la respuesta general es de Hurwicz y Uzawa (1971).
- **Teorema de integrabilidad** (Mas-Colell et al., 1995, §3.H; Jehle y Reny, 2011, teorema 2.6). Una función de demanda $\vec{x}(\vec{p}, \overline{W})$ continuamente diferenciable es la demanda de alguna función de utilidad creciente y cuasicóncava *si y solo si* cumple:
  1. la *ley de Walras* (el sistema es exhaustivo): $\vec{p} \cdot \vec{x}(\vec{p}, \overline{W}) = \overline{W}$;
  2. la *simetría* de la matriz de Slutsky, construida con observables,

$$S_{ij}(\vec{p}, \overline{W}) = \frac{\partial x_i(\vec{p}, \overline{W})}{\partial p_j} + x_j(\vec{p}, \overline{W}) \frac{\partial x_i(\vec{p}, \overline{W})}{\partial \overline{W}} = S_{ji}(\vec{p}, \overline{W}); \tag{26}$$

  3. la *negatividad*: $S(\vec{p}, \overline{W})$ es semidefinida negativa.

  Son *necesarias*: toda demanda que procede de maximizar una utilidad localmente insaciable las cumple (apartados I.2 y III.2). Y son *suficientes*: es lo que demuestra el teorema. Los manuales suelen añadir la homogeneidad de grado cero, que también es necesaria (Mas-Colell et al., 1995, prop. 3.H.1).[6]
- **Intuición de la demostración** (por dualidad), siguiendo a Hurwicz y Uzawa (1971). Es una buena muestra de la potencia de la dualidad:

[6] Con dos bienes, la simetría es automática: la ley de Walras da $\vec{p}^\top S = \vec{0}$ y la homogeneidad, $S\vec{p} = \vec{0}$, de donde $S_{12} = -p_1 S_{11}/p_2 = S_{21}$. La integrabilidad solo restringe de verdad con tres bienes o más.

1. *De la demanda a la función de gasto*. Si las demandas proceden de unas preferencias, por el lema de Shephard y la dualidad entre demandas (ecuación (14)), la función de gasto desconocida debe cumplir el sistema de ecuaciones en derivadas parciales[7]

$$\frac{\partial E(\vec{p},\overline{U})}{\partial p_i} = x_i\big(\vec{p},E(\vec{p},\overline{U})\big), \quad i=1,\dots,n, \qquad \text{es decir,} \quad \nabla_{\vec{p}}E(\vec{p},\overline{U}) = \vec{x}\big(\vec{p},E(\vec{p},\overline{U})\big), \tag{27}$$

con una condición inicial, $E(\vec{p}^{\,0},\overline{U}) = \overline{W}^0$, que fija el nivel de utilidad. Por el **teorema de Frobenius**, este sistema tiene solución si y solo si sus derivadas cruzadas coinciden, $\partial^2 E/\partial p_j \partial p_i = \partial^2 E/\partial p_i \partial p_j$. Desarrollando con la regla de la cadena, esa condición es precisamente la *simetría* de la matriz de Slutsky (26) (Mas-Colell et al., 1995, §3.H).

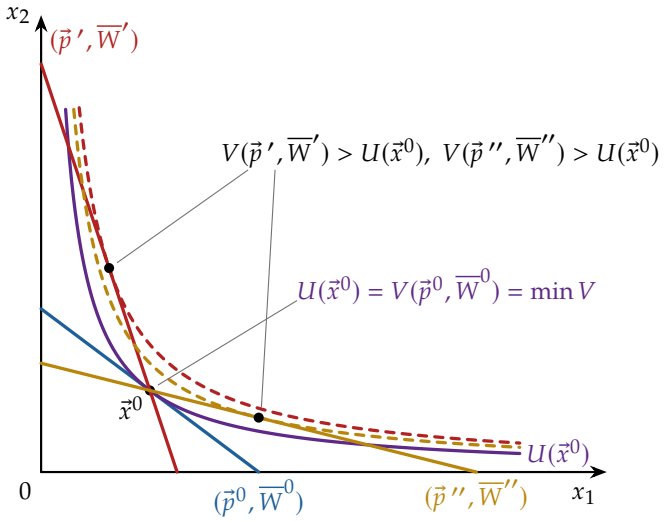
2. *Que sea una verdadera función de gasto*. La solución es homogénea de grado uno y creciente en $\vec{p}$ por construcción; le falta la *concavidad*, y su hessiana es justamente la matriz de Slutsky: por eso hace falta la *negatividad*.

3. *De la función de gasto a las preferencias*. Con E se obtiene la FIU invirtiendo la relación $E(\vec{p},V) = \overline{W}$ (ecuación (15)), y de ahí la utilidad directa: el nivel de utilidad de una cesta $\vec{x}^0$ es el *mínimo* de la utilidad indirecta entre todos los presupuestos con los que $\vec{x}^0$ es asequible,

$$U(\vec{x}^0) = \min_{(\vec{p},\overline{W})} V(\vec{p},\overline{W}) \quad \text{s.a.} \quad \vec{p}\cdot\vec{x}^0 \le \overline{W}, \tag{28}$$

porque con cualquiera de esos presupuestos puede comprarse $\vec{x}^0$, de modo que se alcanza al menos $U(\vec{x}^0)$, y con el presupuesto en el que $\vec{x}^0$ es la cesta elegida se alcanza exactamente $U(\vec{x}^0)$ (gráfico 8). Equivalentemente, la curva de indiferencia $\overline{U}$ es la frontera del conjunto $\{\vec{x} : \vec{p}\cdot\vec{x} \ge E(\vec{p},\overline{U})$ para todo $\vec{p} \gg \vec{0}\}$ (Mas-Colell et al., 1995, §3.H).

Gráfico 8 – Recuperación de la utilidad a partir de la función indirecta de utilidad



Fuente: elaboración propia basada en Maté García y Pérez Domínguez (2007) y Mas-Colell et al. (1995, §3.H).

- La integrabilidad tiene una versión sin derivadas: la de la **preferencia revelada** [ver tema 3.A.8]. El axioma débil implica que S es semidefinida negativa, pero no que sea simétrica, y por eso con

[7] Una ecuación en derivadas parciales relaciona las derivadas parciales de una función desconocida, que es la incógnita, con la propia función.

más de dos bienes no basta; el axioma fuerte de Houthakker (1950) sí garantiza que existan unas preferencias que racionalizan la demanda, y Kihlstrom et al. (1976) relacionan los dos enfoques. Con un número finito de observaciones, el teorema de Afriat (1967) da el contraste.

- **Relevancia**:
  - *teórica*: cierra el círculo de la teoría; las preferencias inobservables no añaden nada que no esté ya en unas demandas que cumplen tres propiedades contrastables;
  - *empírica*: para saber si unas demandas estimadas son racionales basta contrastar esas propiedades (apartado II.2), sin necesidad de encontrar la función de utilidad, que puede ser muy difícil;
  - *normativa*: permite recuperar la función de gasto a partir de una demanda estimada y medir el bienestar de forma exacta (Hausman, 1981) (III.3).
- **Recapitulación**: las restricciones de simetría y negatividad son el contenido empírico de la teoría: son las que se contrastan al estimar un AIDS. La simetría tiene, además, una lectura económica directa, que es la de la ecuación de Slutsky.

III.2. La ecuación de Slutsky y la clasificación de los bienes

Derivación de la ecuación de Slutsky por dualidad

- La dualidad entre funciones de demanda da la *demostración* de la ecuación de Slutsky (1915). Por el teorema básico, en el óptimo las demandas coinciden: si la renta del primal coincide con el gasto mínimo del dual para el nivel de utilidad maximizado, se cumple la identidad (ecuación (14))
$$h_i(\vec{p}, \overline{U}) \equiv x_i\big(\vec{p}, E(\vec{p}, \overline{U})\big).$$
- Como se cumple para todo $\vec{p}$, podemos derivar los dos lados respecto a p_j, aplicando la regla de la cadena en el derecho:
$$\frac{\partial h_i(\vec{p}, \overline{U})}{\partial p_j} = \frac{\partial x_i\big(\vec{p}, E(\vec{p}, \overline{U})\big)}{\partial p_j} + \frac{\partial x_i\big(\vec{p}, E(\vec{p}, \overline{U})\big)}{\partial \overline{W}} \cdot \frac{\partial E(\vec{p}, \overline{U})}{\partial p_j}.$$
- Evaluamos en $\overline{U} = V(\vec{p}, \overline{W})$ y usamos las relaciones de dualidad: $E(\vec{p}, \overline{U}) = \overline{W}$ y, por el lema de Shephard, $\dfrac{\partial E(\vec{p}, \overline{U})}{\partial p_j} = h_j(\vec{p}, \overline{U}) = h_j\big(\vec{p}, V(\vec{p}, \overline{W})\big) = x_j(\vec{p}, \overline{W})$. Despejando, llegamos a la **ecuación de Slutsky**:
$$\underbrace{\frac{\partial x_i(\vec{p}, \overline{W})}{\partial p_j}}_{\text{efecto total}} = \underbrace{\frac{\partial h_i(\vec{p}, \overline{U})}{\partial p_j}}_{\text{efecto sustitución}} \underbrace{- x_j(\vec{p}, \overline{W}) \frac{\partial x_i(\vec{p}, \overline{W})}{\partial \overline{W}}}_{\text{efecto renta}}, \qquad \forall\, i, j. \tag{29}$$
Vale para el precio propio ($i = j$) y para los cruzados ($i \neq j$).
  - El *efecto sustitución* mide la variación de la demanda cuando cambia un precio y se mantiene la utilidad (compensación de Hicks); el *efecto renta*, la debida al cambio del poder adquisitivo que provoca el precio.
  - *En elasticidades*, multiplicando por p_j/x_i y multiplicando y dividiendo el último término por $\overline{W}$:
$$\underbrace{\varepsilon_{x_i,p_j}}_{\text{ET}} = \underbrace{\varepsilon^h_{i,p_j}}_{\text{ES}} \underbrace{- s_j\, \varepsilon_{x_i,\overline{W}}}_{\text{ER}}. \tag{30}$$

El efecto renta pesa más cuanto mayor es la participación s_j del bien cuyo precio cambia.

- La compensación puede definirse de dos formas: la de Hicks mantiene la utilidad; la de Slutsky, el poder adquisitivo (que siga siendo asequible la cesta inicial). Para variaciones infinitesimales coinciden.

- Su valor está en que el efecto sustitución, que depende de la demanda hicksiana, es *inobservable*, mientras que el efecto total y el efecto renta son *observables*: la ecuación permite calcular la matriz de Slutsky con datos, ecuación (26), y contrastar sus propiedades.
- **Propiedades de la matriz de Slutsky** (ecuación (13)):
  - *simétrica*, por el teorema de Schwarz (o de Young);
  - *semidefinida negativa*, por la concavidad de E; en particular, $S_{ii} \leq 0$: el efecto sustitución propio es siempre no positivo;
  - $S\,\vec{p} = \vec{0}$, por la homogeneidad de grado cero de $\vec{h}$ (teorema de Euler): $\sum_{j\neq i} p_j S_{ij} = -p_i S_{ii} \geq 0$, de modo que *todo bien tiene al menos un sustitutivo neto* (Hicks); con dos bienes, son necesariamente sustitutivos netos.

Clasificación de los bienes según el precio propio

- Como $S_{ii} \leq 0$, el signo del efecto total depende del efecto renta (tabla 4):
  - un bien *normal* es siempre *ordinario*: los dos efectos van en el mismo sentido (*ley de la demanda*);
  - un bien *inferior* es ordinario si el efecto sustitución domina y Giffen si domina el efecto renta, lo que exige que pese mucho en el gasto (s_i alto). Un bien Giffen es, por tanto, un bien inferior; no al revés.
- El efecto Veblen no es un caso de la ecuación de Slutsky: en él el precio entra en las preferencias (Veblen, 1899) [ver tema 3.A.8].

Tabla 4 – Ecuación de Slutsky obtenida por dualidad: clasificación de los bienes ante una variación de su propio precio

$\underbrace{\frac{\partial h_i(\vec{p},\overline{U})}{\partial p_i}}_{\text{efecto sustitución}}$	$\underbrace{-\,x_i(\vec{p},\overline{W})\,\frac{\partial x_i(\vec{p},\overline{W})}{\partial \overline{W}}}_{\text{efecto renta}}$	$= \underbrace{\frac{\partial x_i(\vec{p},\overline{W})}{\partial p_i}}_{\text{efecto total}}$
Efecto sustitución propio	*Efecto renta propio*	*Efecto total propio*
≤ 0	< 0: bien normal	≤ 0: bien ordinario
≤ 0	$= 0$: bien frontera	
≤ 0	> 0: bien inferior	
≤ 0		> 0: bien Giffen

El efecto sustitución es siempre no positivo por la concavidad de la función de gasto. El efecto renta lleva el signo contrario al de $\partial x_i/\partial \overline{W}$, porque una subida de p_i reduce la renta real. Un bien inferior es ordinario si el efecto sustitución domina ($|\text{ES}| \geq \text{ER}$) y Giffen si domina el efecto renta ($\text{ER} > |\text{ES}|$). Colores de la clasificación: normal, inferior, ordinario y Giffen, como en el gráfico de clasificación de los bienes de [ver tema 3.A.8].

Fuente: elaboración propia basada en Mas-Colell et al. (1995, §2.E y §3.G).

Clasificación de los bienes según los precios cruzados

- La relación *neta* (sustitutivos, independientes o complementarios netos, según el signo de S_{ij}) es *simétrica*, como la definieron Hicks y Allen (1934); la relación *bruta* (signo de $\partial x_i(\vec{p}, \overline{W})/\partial p_j$) no lo es, porque el efecto renta de i ante p_j, $-x_j\, \partial x_i/\partial \overline{W}$, no tiene por qué coincidir con el de j ante p_i. Un par de bienes puede ser sustitutivo neto y complementario bruto.
- No todas las combinaciones son posibles (tabla 5): si los bienes son sustitutivos netos y el bien i es inferior, solo pueden ser sustitutivos brutos; si son complementarios netos y el bien i es normal, solo pueden ser complementarios brutos.

Tabla 5 – Ecuación de Slutsky obtenida por dualidad: relaciones netas y brutas ante una variación de un precio cruzado ($i \neq j$)

$\underbrace{\frac{\partial h_i(\vec{p}, \overline{U})}{\partial p_j}}_{\text{efecto sustitución}}$	$\underbrace{-\, x_j(\vec{p}, \overline{W})\, \frac{\partial x_i(\vec{p}, \overline{W})}{\partial \overline{W}}}_{\text{efecto renta}}$	$= \underbrace{\frac{\partial x_i(\vec{p}, \overline{W})}{\partial p_j}}_{\text{efecto total}}$
Efecto sustitución cruzado	*Efecto renta cruzado*	*Efecto total cruzado*
> 0: sustitutivos netos	< 0: i normal	ambiguo: signo de ES + ER
	$= 0$: i frontera	> 0: sustitutivos brutos
	> 0: i inferior	> 0: sustitutivos brutos
$= 0$: independientes netos	< 0: i normal	< 0: complementarios brutos
	$= 0$: i frontera	$= 0$: independientes brutos
	> 0: i inferior	> 0: sustitutivos brutos
< 0: complementarios netos	< 0: i normal	< 0: complementarios brutos
	$= 0$: i frontera	< 0: complementarios brutos
	> 0: i inferior	ambiguo: signo de ES + ER

Con $x_j > 0$. En los casos ambiguos, los bienes son sustitutivos brutos si domina el efecto positivo y complementarios brutos si domina el negativo. Las relaciones netas son simétricas ($\partial h_i/\partial p_j = \partial h_j/\partial p_i$); las brutas, no, porque el efecto renta de i ante p_j ($-x_j\, \partial x_i/\partial \overline{W}$) no tiene por qué coincidir con el de j ante p_i ($-x_i\, \partial x_j/\partial \overline{W}$).

Fuente: elaboración propia basada en Mas-Colell et al. (1995, §3.G).

Pendientes de las demandas marshalliana y hicksiana

- El efecto renta explica por qué las demandas marshalliana y hicksiana tienen pendientes distintas en el plano (x_i, p_i), con el precio en el eje vertical (demandas inversas):[8] para un bien *normal*, la marshalliana es más plana (más elástica) que la hicksiana; para uno *inferior*, más inclinada, y sin efecto renta coinciden [ver tema 3.A.8]. Es el puente con la medida del bienestar: para un bien normal, ante una bajada del precio, VC $\leq \Delta$EC $\leq$ VE.
- **Recapitulación**: la dualidad demuestra la ecuación de Slutsky, convierte la matriz de sustitución en algo calculable con datos y explica por qué las relaciones netas son simétricas y las brutas no. Las mismas funciones, la hicksiana y la de gasto, sirven para medir en dinero el bienestar.

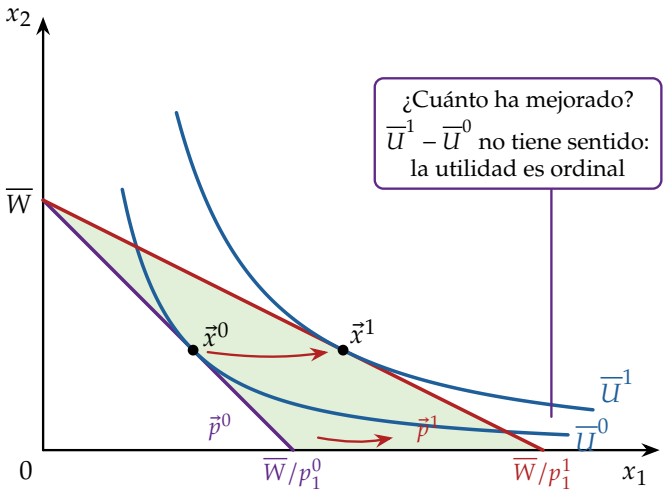
[8] La teoría moderna sigue a Walras al tratar el precio como variable independiente y a Marshall al representarlo en el eje vertical, aunque lo convencional es poner allí la variable dependiente [ver tema 3.A.3].

III.3. Análisis de bienestar del consumidor individual

III.3.1. *Idea*

- La **economía del bienestar** estudia la deseabilidad de distintas asignaciones de recursos. Aquí nos limitamos a un *consumidor* y a cambios de *precios*: es un caso particular del análisis en equilibrio parcial, que incorpora a los productores [ver tema 3.A.16], y mucho más limitado que el análisis en equilibrio general, que agrega a todos los agentes [ver tema 3.A.22] [ver tema 3.A.24]. La restricción tiene una ventaja: evita las comparaciones de bienestar entre personas, que la naturaleza ordinal de las preferencias complica.
- El principal usuario es el decisor público. Sus medidas alteran precios y demandas, como efecto buscado (un impuesto sobre un bien con externalidades negativas) o como efecto secundario (un impuesto que financia un bien público). Lo que debería guiarlo no son los cambios en las demandas, sino en el bienestar: *salus populi suprema lex esto*, «el bienestar del pueblo sea la ley suprema» (Marco Tulio Cicerón, 2026, págs. III, 8).
- El *problema* (gráfico 9): si baja p_1, la recta de balance gira hacia fuera, el consumidor cambia su cesta óptima de $\vec{x}^0$ a $\vec{x}^1$ y pasa de la curva de indiferencia $\overline{U}^0$ a $\overline{U}^1 > \overline{U}^0$. Ha mejorado, pero ¿cuánto? Como la utilidad es *ordinal*, $\overline{U}^1 - \overline{U}^0$ no significa nada: carece de sentido calcular la magnitud del cambio en útiles. Hace falta una medida en *unidades monetarias*, y la función de gasto la proporciona.
- Notación: los precios pasan de $\vec{p}^0$ a $\vec{p}^1$, con renta $\overline{W}$ constante; $\overline{U}^0 = V(\vec{p}^0, \overline{W})$ y $\overline{U}^1 = V(\vec{p}^1, \overline{W})$, y $\vec{x}^0$ y $\vec{x}^1$ son las cestas elegidas. Si solo cambia p_1, el resto de precios se mantiene en $\overline{\vec{p}}_{-1}$.

Gráfico 9 – El problema de medir el bienestar: la bajada de p_1 lleva al consumidor a una curva de indiferencia más alta, pero ¿cuánto ha mejorado?



Fuente: elaboración propia.

III.3.2. *Medición de la variación del bienestar del consumidor individual*

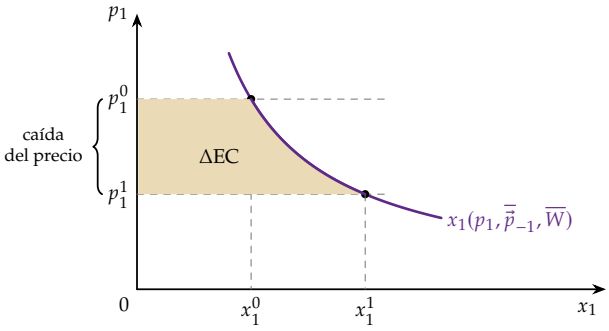
La variación del excedente del consumidor

- La medida clásica es la **variación del excedente del consumidor**. La propone Dupuit (1844) para evaluar obras públicas y la formaliza Marshall (1890).

- El *excedente del consumidor* es la diferencia entre lo que el consumidor está dispuesto a pagar por cada unidad del bien y lo que paga: el área bajo la demanda marshalliana y sobre el precio.
- Su *variación* es el área a la izquierda de la demanda marshalliana entre el precio inicial y el final (gráfico 10):

$$\Delta \text{EC} = \int_{p_1^1}^{p_1^0} x_1(p_1, \overline{\vec{p}}_{-1}, \overline{W})\, dp_1. \tag{31}$$

Gráfico 10 – Variación del excedente del consumidor ante una bajada de p_1: el área a la izquierda de la demanda marshalliana



Fuente: elaboración propia basada en Mas-Colell et al. *(1995, §3.I).*

- Solo necesita la demanda, que es observable, pero tiene un *problema*: a lo largo de la demanda marshalliana cambia la utilidad, así que mezcla el efecto sustitución con el efecto renta y no es un análisis puro del efecto de los precios sobre el bienestar.
  - Es exacta si el *efecto renta es nulo* para el bien cuyo precio cambia (preferencias cuasilineales respecto a un numerario): entonces la marshalliana y las hicksianas coinciden y VC = ΔEC = VE [ver tema 3.A.16].
  - Con varios precios, la integral de las marshallianas depende del camino que se siga, salvo que $\partial x_i/\partial p_j = \partial x_j/\partial p_i$; por Slutsky, eso exige $x_j\, \partial x_i/\partial \overline{W} = x_i\, \partial x_j/\partial \overline{W}$: elasticidades-renta iguales (unitarias si se cumple la ley de Walras, preferencias homotéticas) o efectos renta nulos.
- La solución que da la dualidad es medir con las demandas *compensadas*, que aíslan el efecto sustitución: son las variaciones de Hicks.

Análisis mediante variaciones: información completa

- La herramienta que traduce la utilidad a unidades monetarias es la **función de utilidad métrica monetaria** (*money metric*) (McKenzie, 1957; Samuelson, 1974; Mas-Colell et al., 1995, §3.I): fijado un vector de precios de referencia $\overline{\vec{p}}$,

$$m(\overline{\vec{p}}; \vec{p}, \overline{W}) \equiv E\big(\overline{\vec{p}}, V(\vec{p}, \overline{W})\big) \tag{32}$$

es lo que costaría, a los precios $\overline{\vec{p}}$, alcanzar la utilidad que se obtiene con el presupuesto $(\vec{p}, \overline{W})$. Como E es estrictamente creciente en $\overline{U}$, m es una transformación creciente de V: una función indirecta de utilidad más, que ordena los presupuestos igual que V, pero medida en euros. Así, sus diferencias sí tienen sentido económico.

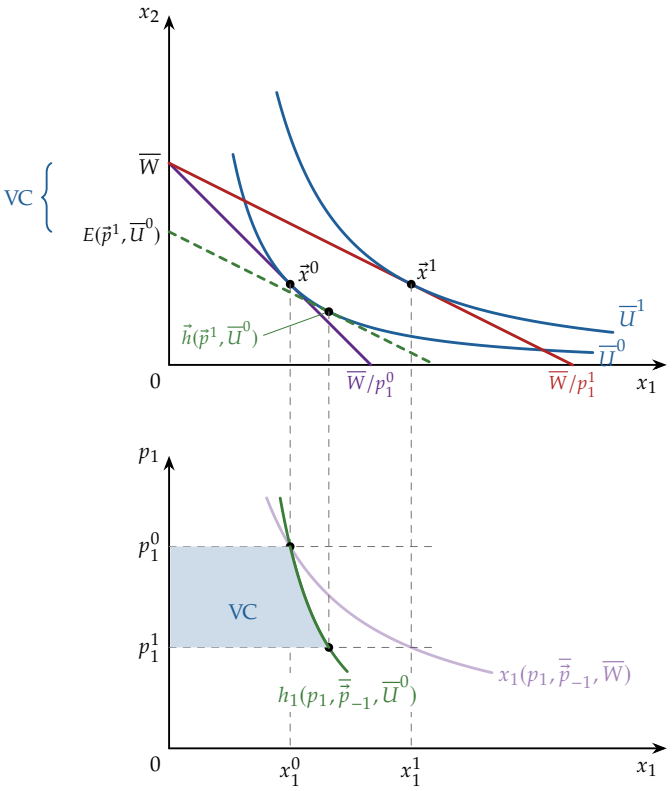
- Las dos medidas de Hicks son la variación de la métrica monetaria con dos elecciones de los precios de referencia.[9] Las dos son positivas si el bienestar mejora, y por el lema de Shephard, como E es la integral de la demanda hicksiana, pueden leerse como áreas a la izquierda de una hicksiana. Si solo cambia p_1, y como $E(\vec{p}^0, \overline{U}^0) = E(\vec{p}^1, \overline{U}^1) = \overline{W}$:

- La **variación compensatoria** (VC) es el cambio de renta que, *a los precios finales*, devolvería al consumidor a la utilidad *inicial*: lo que habría que quitarle (si mejora) o darle (si empeora) para compensar el cambio. Si baja un precio, es lo *máximo que pagaría* por la bajada; si sube, −VC es la compensación mínima que aceptaría.

$$\text{VC} = m(\vec{p}^1; \vec{p}^1, \overline{W}) - m(\vec{p}^1; \vec{p}^0, \overline{W}) = \underbrace{E(\vec{p}^1, \overline{U}^1)}_{=\overline{W}} - E(\vec{p}^1, \overline{U}^0) = \int_{p_1^1}^{p_1^0} h_1(p_1, \vec{\overline{p}}_{-1}, \overline{U}^0)\, dp_1. \tag{33}$$

  Gráficamente (gráfico 11), en el panel de las cestas es la distancia vertical, medida en unidades del bien 2 con $p_2 = 1$, entre la nueva recta de balance y su paralela tangente a la curva inicial $\overline{U}^0$ (la cesta compensada $\vec{h}(\vec{p}^1, \overline{U}^0)$); en el panel de la demanda, es el área a la izquierda de la hicksiana *inicial*, $h_1(p_1, \vec{\overline{p}}_{-1}, \overline{U}^0)$, entre los dos precios.

Gráfico 11 – Variación compensatoria ante una bajada de p_1: a los precios finales, la renta que devuelve al consumidor a $\overline{U}^0$



Fuente: elaboración propia basada en Mas-Colell et al. (1995, §3.I).

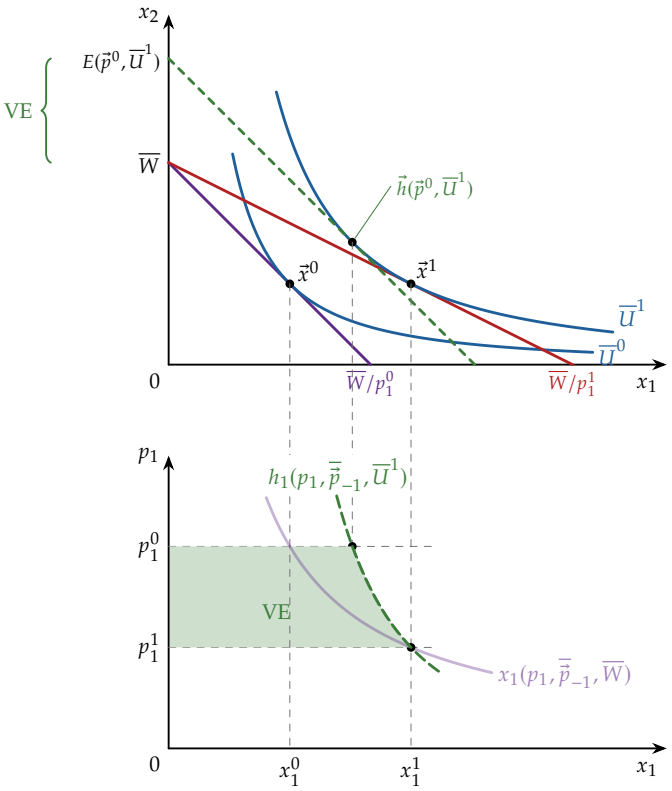
[9] Hicks (1939, 1941) las introduce al reconstruir el excedente del consumidor con curvas de indiferencia; Hicks (1943) distingue las «cuatro» medidas (variaciones y excedentes compensatorios y equivalentes), y las sistematiza en Hicks (1956). Willig (1976) no las introduce: muestra cuándo el excedente marshalliano las aproxima.

- La **variación equivalente** (VE) es el cambio de renta que, *a los precios iniciales*, dejaría al consumidor en la utilidad *final*: lo que el cambio de precios «equivale» en dinero. Si baja un precio, es lo *mínimo que aceptaría* por renunciar a la bajada; si sube, −VE es lo máximo que pagaría por evitarla [ver tema 4.B.6].

$$\text{VE} = m(\vec{p}^0;\vec{p}^1,\overline{W}) - m(\vec{p}^0;\vec{p}^0,\overline{W}) = E(\vec{p}^0,\overline{U}^1) - \underbrace{E(\vec{p}^0,\overline{U}^0)}_{=\overline{W}} = \int_{p_1^1}^{p_1^0} h_1(p_1,\overline{\vec{p}}_{-1},\overline{U}^1)\,dp_1. \tag{34}$$

Gráficamente (gráfico 12), es la distancia vertical entre la recta de balance inicial y su paralela tangente a la curva final $\overline{U}^1$ (la cesta $\vec{h}(\vec{p}^0,\overline{U}^1)$), y el área a la izquierda de la hicksiana *final*, $h_1(p_1,\overline{\vec{p}}_{-1},\overline{U}^1)$, entre los dos precios.

Gráfico 12 – Variación equivalente ante una bajada de p_1: a los precios iniciales, la renta que lleva al consumidor a $\overline{U}^1$



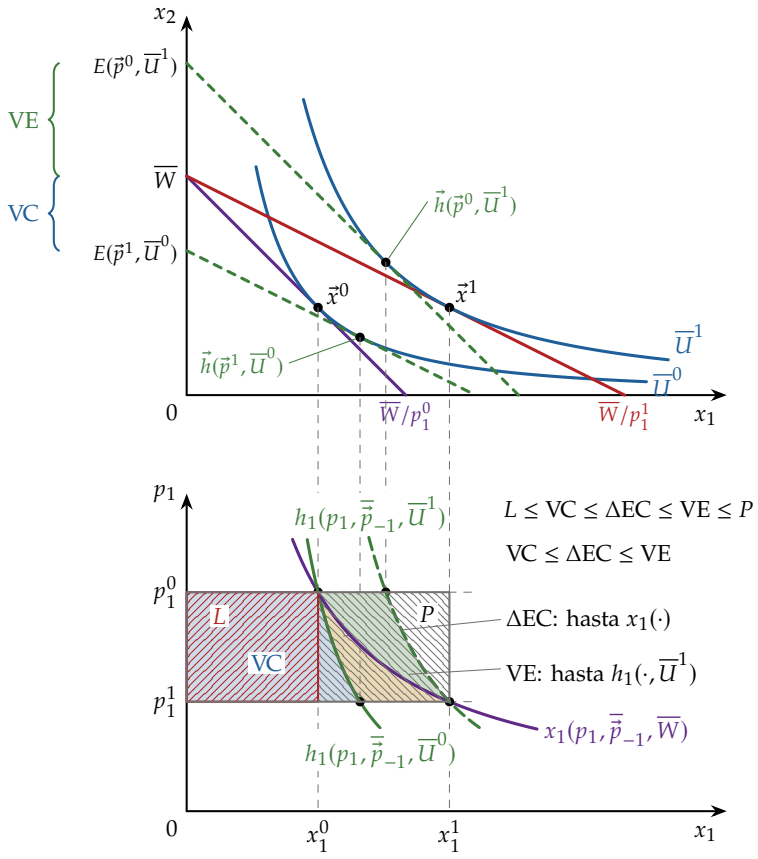
Fuente: elaboración propia basada en Mas-Colell *et al. (1995, §3.I).*

- Con varios precios, la VC y la VE son integrales de línea de las hicksianas, que no dependen del camino porque $\vec{h}$ es el gradiente de E.
- **Las tres medidas juntas** (gráfico 13): para un bien normal, la hicksiana inicial es más inclinada que la marshalliana y la final queda a su derecha, de modo que, ante una bajada del precio,

$$\text{VC} \le \Delta\text{EC} \le \text{VE} \qquad \text{(bien normal; con efecto renta nulo, las tres coinciden).} \tag{35}$$

Para un bien inferior, el orden se invierte, y si el precio sube, el orden en valor absoluto también se invierte. La ordenación completa para cada tipo de bien está en el anexo D.

Gráfico 13 – Variación compensatoria, variación del excedente del consumidor y variación equivalente ante una bajada del precio de un bien normal



Fuente: elaboración propia basada en Mas-Colell et al. (1995, §3.I).

- **Aproximación de Willig** (Willig, 1976). Aproximando el efecto renta a lo largo del cambio,

$$\text{VC} \approx \Delta\text{EC} - \frac{\varepsilon_{x_1,\overline{W}}\,(\Delta\text{EC})^2}{2\overline{W}}, \qquad \text{VE} \approx \Delta\text{EC} + \frac{\varepsilon_{x_1,\overline{W}}\,(\Delta\text{EC})^2}{2\overline{W}}, \tag{36}$$

  de modo que el error relativo de usar el excedente es aproximadamente $\frac{|\varepsilon_{x_1,\overline{W}}||\Delta\text{EC}|}{2\overline{W}}$ (derivación en el anexo E). Si la variación del excedente es el 5 % de la renta y la elasticidad-renta vale uno, el error es del 2,5 %: cuando el bien pesa poco en el presupuesto, el excedente marshalliano es una buena aproximación. Es lo que justifica usarlo en el equilibrio parcial [ver tema 3.A.16] y en el análisis coste-beneficio.
- Hausman (1981) matiza el resultado: el error puede ser grande cuando lo que interesa es la *pérdida irrecuperable* de un impuesto, que es un efecto de segundo orden. Propone recuperar la función de gasto exacta a partir de la demanda estimada, resolviendo la ecuación (27), y calcular la VC y la VE sin aproximaciones: una aplicación directa de la integrabilidad.
- **¿Cuál usar**? Depende de la pregunta:
  - para *ordenar varias políticas* alternativas, la *VE*: todas se valoran con los mismos precios de referencia, $\vec{p}^0$, de modo que es una métrica monetaria con base fija y ordena las alternativas igual que la utilidad; la VC usa como referencia los precios finales de cada alternativa, distintos en cada caso, y puede ordenarlas mal (Mas-Colell et al., 1995, §3.I);

– para diseñar una *compensación*, es decir, cuánto hay que dar a los perjudicados por un cambio que se va a producir, como en el criterio de Kaldor y Hicks [ver tema 3.A.22], la *VC*, que se mide a los precios que de hecho regirán.

En ambos casos, el obstáculo práctico es que hacen falta la función de gasto y unos precios que no se observan.

Nota al opositor • Si el tribunal pregunta por aplicaciones: la VE mide la pérdida de bienestar de un impuesto sobre un bien. Si con él se recauda T, el exceso de gravamen es $\text{EG} = -\text{VE} - T > 0$: el consumidor pagaría más de T por sustituir ese impuesto por uno de suma fija con la misma recaudación (Mas-Colell et al., 1995, §3.I). Con la VC se llega a la misma conclusión cualitativa con otra cifra. Es una aplicación directa de la función de gasto [ver tema 4.B.9].

Análisis mediante variaciones: información incompleta

- Si no se conoce la función de gasto ni la demanda, sino solo las cestas observadas $\vec{x}^0$ y $\vec{x}^1$, pueden calcularse dos compensaciones «de cesta fija»:

$$L \equiv \overline{W} - \vec{p}^1 \cdot \vec{x}^0 = (\vec{p}^0 - \vec{p}^1) \cdot \vec{x}^0, \qquad P \equiv \vec{p}^0 \cdot \vec{x}^1 - \overline{W} = (\vec{p}^0 - \vec{p}^1) \cdot \vec{x}^1. \tag{37}$$

  La *variación de Laspeyres* (L) valora el cambio de precios con la cesta inicial; la *de Paasche* (P), con la final. Si solo cambia p_1, son los rectángulos $x_1^0 \Delta p_1$ y $x_1^1 \Delta p_1$ (gráfico 13, últimas capas).
- Acotan las medidas exactas, para cualquier número de precios y tipo de bien:

$$L \leq \text{VC} \qquad \text{y} \qquad \text{VE} \leq P, \tag{38}$$

  porque mantener la cesta inicial a los precios nuevos cuesta al menos el gasto mínimo, $\vec{p}^1 \cdot \vec{x}^0 \geq E(\vec{p}^1, \overline{U}^0)$, y lo mismo con la final, $\vec{p}^0 \cdot \vec{x}^1 \geq E(\vec{p}^0, \overline{U}^1)$. La diferencia es el *sesgo de sustitución*: las cestas fijas ignoran que el consumidor reoptimiza. Para un bien normal, $L \leq \text{VC} \leq \Delta\text{EC} \leq \text{VE} \leq P$ (tabla 7 del anexo D, con los demás casos).

El uso de índices de coste de la vida y su comparación con los índices de precios

- Otra forma de medir los cambios de bienestar son los **índices de coste de la vida**, que miden la variación del poder adquisitivo cuando cambian los precios. Se usan en la negociación colectiva y en la indexación de rentas: por ejemplo, las pensiones contributivas se revalorizan con la media de las tasas interanuales del IPC (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2015). Si el índice sobrestima el coste de la vida, la indexación sobrecompensa.
- El **índice verdadero de coste de la vida** de Konüs (1924) es el cociente de gastos mínimos para alcanzar una misma utilidad a los precios final e inicial (Konüs, 1939):

$$I_K(\vec{p}^0, \vec{p}^1; \overline{U}) = \frac{E(\vec{p}^1, \overline{U})}{E(\vec{p}^0, \overline{U})}. \tag{39}$$

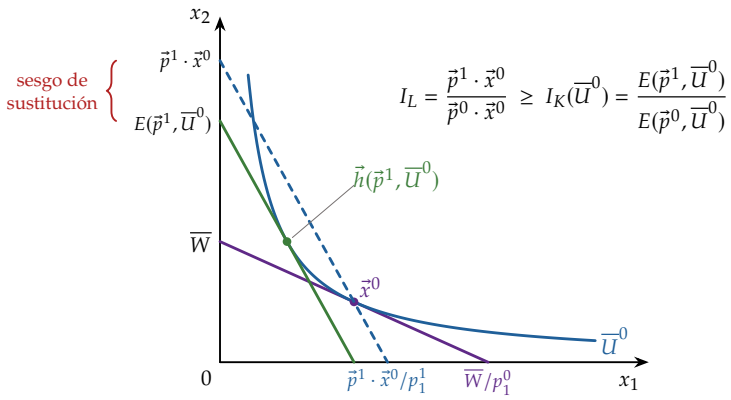
  Con la utilidad inicial, $I_K(\overline{U}^0) = E(\vec{p}^1, \overline{U}^0)/\overline{W}$ es la versión de la VC: por cuánto hay que multiplicar la renta para mantener $\overline{U}^0$. Con la final, $I_K(\overline{U}^1) = \overline{W}/E(\vec{p}^0, \overline{U}^1)$, la de la VE. Exige conocer la función de gasto.

- Los **índices de precios** usan solo cestas observadas (Laspeyres, 1871; Paasche, 1874):

$$I_L = \frac{\vec{p}^1 \cdot \vec{x}^0}{\vec{p}^0 \cdot \vec{x}^0} \geq I_K(\overline{U}^0), \qquad I_P = \frac{\vec{p}^1 \cdot \vec{x}^1}{\vec{p}^0 \cdot \vec{x}^1} \leq I_K(\overline{U}^1). \tag{40}$$

  - El de *Laspeyres* es la aproximación de primer orden de $E(\vec{p}^1, \overline{U}^0)$ en torno a $\vec{p}^0$ (por Shephard y porque $\vec{h}(\vec{p}^0, \overline{U}^0) = \vec{x}^0$, $E(\vec{p}^0, \overline{U}^0) + \vec{h}(\vec{p}^0, \overline{U}^0) \cdot (\vec{p}^1 - \vec{p}^0) = \vec{p}^1 \cdot \vec{x}^0$) y, por la concavidad de E, una *cota superior*: *sobrestima* el aumento del coste de la vida porque supone que el consumidor no sustituye los bienes que se encarecen por los que se abaratan (*sesgo de sustitución*). En el gráfico 14, la distancia entre la recta de precios $\vec{p}^1$ que pasa por $\vec{x}^0$ y su paralela tangente a $\overline{U}^0$ es ese sesgo.
  - El de *Paasche* es una *cota inferior* del índice verdadero con la utilidad final: lo *subestima*.
  - Atención a una confusión habitual: Laspeyres y Paasche acotan dos índices verdaderos *distintos*. Solo con preferencias homotéticas I_K no depende de $\overline{U}$, y entonces $I_P \leq I_K \leq I_L$. Las igualdades se dan únicamente si no hay posibilidad de sustitución (preferencias de Leontief).

Gráfico 14 – Índice verdadero de coste de la vida (Konüs) frente al índice de Laspeyres: el sesgo de sustitución



Fuente: elaboración propia basada en Mas-Colell et al. (1995, §3.I).

- **Índices superlativos**. Diewert (1976) muestra que algunos índices calculados con datos observables son *exactos* para formas funcionales flexibles: el índice ideal de Fisher, $I_F = \sqrt{I_L\, I_P}$, lo es para una función de gasto cuadrática homogénea, y el de Törnqvist, $\ln I_T = \sum_i \frac{1}{2}\left(s_i^0 + s_i^1\right) \ln\left(p_i^1/p_i^0\right)$, para una translog. Es el puente entre los sistemas de demanda del apartado II y la medición de los precios.
- **Magnitud del sesgo de sustitución**:
  - la Comisión Boskin estimó que el IPC de Estados Unidos sobrestimaba la inflación en 1,1 puntos al año, de los que 0,4 se debían al sesgo de sustitución propio de la fórmula de Laspeyres; el resto, sobre todo, a los cambios de calidad y a los productos nuevos (Boskin et al., 1996; Gordon, 2006);
  - con índices superlativos, Manser y McDonald (1988) estiman un sesgo de sustitución de unos 0,18 puntos porcentuales al año para el periodo 1959-1985;
  - hoy, el IPC encadenado con fórmula de Törnqvist que publica la oficina estadística de Estados Unidos crece entre 0,25 y 0,3 puntos menos al año que el IPC de Laspeyres (0,25 puntos de media entre diciembre de 2005 y diciembre de 2024, según el cálculo propio con sus series) (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2026; Klick, 2021).

El IPC es un índice de tipo Laspeyres
El IPC *compara* el coste de una cesta representativa de bienes y servicios valorada a los precios del periodo actual *con* el coste de esa misma cesta valorada a los precios de un periodo de referencia. Para ello hay que ponderar los precios de las distintas categorías de bienes y servicios de modo que reflejen bien el gasto de los hogares. La fórmula de Laspeyres divide los precios actuales ponderados por las cantidades del periodo base entre los precios del periodo base ponderados por esas mismas cantidades:

$$I_L = \frac{\sum_{i=1}^{n} p_i^t \, x_i^0}{\sum_{i=1}^{n} p_i^0 \, x_i^0} \times 100 = \frac{\vec{p}^{\,t} \cdot \vec{x}^{\,0}}{\vec{p}^{\,0} \cdot \vec{x}^{\,0}} \times 100.$$

Se asigna al índice un valor de 100 en el periodo base, y sus valores en los demás periodos indican el cambio porcentual medio de los precios respecto a él.
En la práctica, el IPC es un **índice de tipo Laspeyres**: uno puro exigiría que la cesta fuera la comprada en el periodo de referencia de los precios, y en el IPC la cesta se refiere a un periodo distinto. En concreto, el IPC del INE es un *índice de Laspeyres encadenado*: cada año se compara con los precios de diciembre del año anterior y se encadenan los eslabones; las ponderaciones se actualizan cada año (las de 2026, con datos de 2024) y por completo en cada cambio de base. La base vigente es la 2025, desde el índice de enero de 2026 (Instituto Nacional de Estadística, 2026c, 5, 8 y 16); su cesta tiene 487 artículos repartidos en 196 subclases y 13 grupos (Instituto Nacional de Estadística, 2026d,e).
Al ser de tipo Laspeyres, tiene un *sesgo de sustitución* que *sobrevalora* los incrementos de precios: con el tiempo, unos precios suben más que otros y los consumidores compran menos de los bienes que se encarecen relativamente y más de los que se abaratan; como el índice mantiene la cesta del periodo de referencia, da demasiado peso a los bienes que más se encarecen y muestra más inflación de la que sufren los consumidores. Actualizar las ponderaciones cada año reduce el sesgo, pero no lo elimina, porque dentro de cada año la cesta es fija [ver tema 4.A.1].

El deflactor del PIB es un índice de tipo Paasche
El deflactor del PIB *compara* el valor total de la producción de bienes y servicios del periodo actual *con* el de esa misma producción valorada a los precios del periodo de referencia. Pondera, por tanto, los precios con las cantidades del periodo *corriente*:

$$\text{Deflactor del PIB} = \frac{\overbrace{\text{PIB nominal}}^{\text{a precios corrientes}}}{\underbrace{\text{PIB real}}_{\text{en volumen}}} \times 100 = \frac{\sum_{i=1}^{n} p_i^t \, x_i^t}{\sum_{i=1}^{n} p_i^0 \, x_i^t} \times 100 \equiv I_P.$$

Es un **índice de precios de Paasche**. En la Contabilidad Nacional, el PIB en volumen se calcula con índices de Laspeyres encadenados, con los precios del año anterior, así que su deflactor implícito es un *índice de Paasche encadenado*, no uno de base fija (Unión Europea, 2013). En 2025 creció un 3,0 % (Instituto Nacional de Estadística, 2026a).
Al ser de tipo Paasche, *infravalora* los incrementos de precios: usa la cesta final, en la que ya pesan menos los bienes que más se han encarecido [ver tema 3.A.30] [ver tema 4.A.1].

La función de gasto traduce la utilidad a euros. La VC y la VE miden exactamente el cambio de bienestar; el excedente marshalliano las aproxima tanto mejor cuanto menor es el efecto renta (Willig), y las cestas fijas de Laspeyres y Paasche las acotan, con un sesgo de sustitución que sigue presente en los índices de precios oficiales.

- **Recapitulación**: la dualidad permite pasar de la utilidad, que solo ordena, a medidas monetarias del bienestar con sentido económico, y explica los sesgos de las medidas que se usan en la práctica: el excedente del consumidor y los índices de precios.

CONCLUSIÓN

1 min

- ***Recapitulación***:
  - Al dar la vuelta al problema del consumidor hemos obtenido la demanda hicksiana y la función de gasto, y unas relaciones de dualidad que permiten pasar de cualquiera de las cuatro funciones a las demás (I).
  - Esas relaciones hacen practicable la estimación de sistemas completos de demanda: basta especificar una función de gasto, como la PIGLOG del AIDS, y derivar. Los contrastes de homogeneidad y simetría llevaron la disciplina hacia los microdatos (II).
  - Y tienen tres aplicaciones: la integrabilidad, que da el contenido contrastable de la teoría (ley de Walras y simetría y negatividad de la matriz de Slutsky); la demostración de la ecuación de Slutsky, con la distinción entre relaciones netas y brutas, y la medida del bienestar con la métrica monetaria, la VC y la VE, que el excedente aproxima (Willig) y los índices de Laspeyres y Paasche acotan (III).
- ***Relevancia***: la dualidad convierte una teoría basada en algo inobservable, la utilidad, en un conjunto de restricciones sobre lo observable (precios, renta, cantidades) y en medidas del bienestar en unidades monetarias. Con ellas se calculan las elasticidades de la política fiscal, el exceso de gravamen, los beneficios de un proyecto público o el sesgo del IPC.
- ***Extensiones y relación con otras partes del temario***:
  - la misma dualidad se aplica a la empresa: función de costes, lema de Shephard y demandas condicionadas de factores [ver tema 3.A.12];
  - el excedente del consumidor y del productor en el equilibrio parcial [ver tema 3.A.16] y el bienestar agregado, con los criterios de compensación [ver tema 3.A.22] [ver tema 3.A.24];
  - en economía pública, la VE mide el exceso de gravamen [ver tema 4.B.9] y la VC y la VE valoran los proyectos en el análisis coste-beneficio [ver tema 4.B.6]; el IPC y el deflactor del PIB son las aproximaciones de Laspeyres y Paasche [ver tema 3.A.30] [ver tema 4.A.1];
  - la elección con riesgo [ver tema 3.A.10] y las decisiones intertemporales [ver tema 3.A.29] extienden el análisis.
- ***Opinión***: la dualidad es uno de los casos en que la teoría más abstracta ha resultado más útil en la práctica: una pregunta de apariencia académica, qué pasa si se minimiza el gasto en lugar de maximizar la utilidad, dio la herramienta con la que hoy se traduce el bienestar a euros en cualquier evaluación de políticas. Su límite es el del modelo del que parte, un consumidor estático, racional y bien informado, y el de la agregación: las medidas son individuales y sumarlas exige juicios de valor sobre la distribución. Por eso la línea de Deaton, que consiste en medir con microdatos y tener en cuenta la heterogeneidad antes de recomendar, es quizá la herencia más valiosa de este campo.
- ***Idea final***: volviendo a la pregunta del principio, ¿basta que la pensión suba con el IPC para que el pensionista quede igual? No hace falta medir su utilidad para responder: basta su función de gasto, que la dualidad permite recuperar de su demanda. Y la respuesta es que, si su cesta se parece a la del IPC, la subida le compensa algo más de lo necesario, porque un índice de Laspeyres ignora que el consumidor sustituye lo que se encarece; si su cesta es distinta, puede quedarse corta. La compensación exacta es la variación compensatoria, y calcularla es precisamente lo que enseña la dualidad.

Lecturas complementarias

- Mas-Colell et al. (1995, cap. 3): apartados 3.E (minimización del gasto), 3.G (relaciones de dualidad), 3.H (integrabilidad) y 3.I (medidas de bienestar).
- Deaton y Muellbauer (1980b): el manual de referencia sobre sistemas de demanda.
- Aguilar García y Mateos Bustamante (2015): resumen en castellano de la obra de Angus Deaton, con la historia del AIDS.
- Rodríguez López (2018): *Tema 3.A.8: La dualidad en la teoría de la demanda del consumidor y sus aplicaciones*. ICEX-CECO.

A. ANEXO: CONDICIONES DE KUHN-TUCKER DE LOS PROBLEMAS PRIMAL Y DUAL

- Las condiciones de primer orden de los dos problemas, con las lagrangianas $\mathcal{L}^P = U(\vec{x}) + \lambda(\overline{W} - \vec{p}\cdot\vec{x})$ y $\mathcal{L}^D = \vec{p}\cdot\vec{h} + \mu\big(\overline{U} - U(\vec{h})\big)$, son simétricas:

Tabla 6 – Condiciones de primer orden de los problemas primal y dual

	Primal: $\max U(\vec{x})$ **s.a.** $\vec{p}\cdot\vec{x} \le \overline{W}$	**Dual:** $\min \vec{p}\cdot\vec{h}$ **s.a.** $U(\vec{h}) \ge \overline{U}$
Estacionariedad	$U_i - \lambda p_i \le 0 \;\Rightarrow\; \dfrac{U_i}{p_i} \le \lambda$	$p_i - \mu U_i \ge 0 \;\Rightarrow\; \dfrac{p_i}{U_i} \ge \mu$
Restricción	$\overline{W} - \vec{p}\cdot\vec{x} \ge 0,\ \lambda \ge 0,\ \lambda(\overline{W} - \vec{p}\cdot\vec{x}) = 0$	$U(\vec{h}) - \overline{U} \ge 0,\ \mu \ge 0,$ $\mu\big(U(\vec{h}) - \overline{U}\big) = 0$
No negatividad	$x_i \ge 0$	$h_i \ge 0$
Holgura complementaria	$x_i\,(U_i - \lambda p_i) = 0$	$h_i\,(p_i - \mu U_i) = 0$
Solución interior	$\dfrac{U_1}{p_1} = \cdots = \dfrac{U_n}{p_n} = \lambda$	$\dfrac{p_1}{U_1} = \cdots = \dfrac{p_n}{U_n} = \mu$

En ambos: $RMS_{12} = U_1/U_2 = p_1/p_2$ y, en el óptimo común, $\mu^* = 1/\lambda^*$.

Fuente: elaboración propia basada en Mas-Colell et al. (1995, §3.D y 3.E).

- *Estacionariedad*: en el primal, la utilidad marginal de cada bien no puede superar su coste en utilidad, λp_i (es la segunda ley de Gossen si el bien se consume); en el dual, el precio de cada bien no puede ser menor que el coste en dinero de la utilidad que aporta, μU_i.
- *Restricción*: por la insaciabilidad local, en el primal $\lambda > 0$ y se gasta toda la renta (ley de Walras); en el dual, por la continuidad de U, $\mu > 0$ y se alcanza exactamente $\overline{U}$.
- *Holgura complementaria*: para cada bien, o se consume (cantidad positiva) y la estacionariedad se cumple con igualdad, o no se consume (solución de esquina) y la desigualdad puede ser estricta; si se cumplen ambas igualdades, la esquina es degenerada.

A.1. Condiciones de segundo orden: hessiano orlado y regla de Sarrus

- Con dos bienes y solución interior, la condición de segundo orden se comprueba con el **hessiano orlado** de la utilidad, la matriz de sus segundas derivadas orlada con el gradiente (anexo C):

$$\overline{H} = \begin{pmatrix} 0 & U_1 & U_2 \\ U_1 & U_{11} & U_{12} \\ U_2 & U_{21} & U_{22} \end{pmatrix}.$$

- Su determinante se calcula con la **regla de Sarrus**: se suman los productos de las tres diagonales descendentes y se restan los de las tres ascendentes,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

Aplicada a $\overline{H}$, con $U_{12} = U_{21}$:

$$|\overline{H}| = 2U_1U_2U_{12} - U_2^2U_{11} - U_1^2U_{22}.$$

- *Primal* (máximo con una restricción): la hessiana orlada de la lagrangiana, con orla p_i y bloque U_{ij}, tiene determinante $|\overline{H}|/\lambda^2$ en el óptimo (porque $p_i = U_i/\lambda$), que debe ser positivo. Basta, por tanto, $|\overline{H}| > 0$, que equivale a curvas de indiferencia estrictamente convexas en el óptimo, porque a lo largo de una curva de indiferencia $\frac{d^2x_2}{dx_1^2} = \frac{|\overline{H}|}{U_2^3}$.
- *Dual* (mínimo con una restricción): con orla $-U_i$ y bloque $-\mu U_{ij}$, el determinante es $-\mu|\overline{H}|$, que debe ser negativo. Es la *misma* condición: las condiciones de segundo orden de los dos problemas también son duales.
- Con n bienes y una restricción, los menores principales directores orlados de orden $k+1$ ($k = 2, \ldots, n$) deben tener signo $(-1)^k$ en el máximo y ser todos negativos en el mínimo (Sydsæter et al., 2008, cap. 3).

B. ANEXO: TEOREMA DE LA ENVOLVENTE, IDENTIDAD DE ROY Y LEMA DE SHEPHARD

- **Teorema de la envolvente**: la derivada de la función valor de un problema de optimización respecto a un parámetro es la derivada parcial de la lagrangiana respecto a ese parámetro, evaluada en el óptimo. El ajuste de las variables de elección no altera el valor en primer orden, porque ya eran óptimas.

B.1. Identidad de Roy

- *Por la envolvente*. Con $\mathcal{L} = U(\vec{x}) + \lambda(\overline{W} - \vec{p}\cdot\vec{x})$:

$$\frac{\partial V(\vec{p},\overline{W})}{\partial p_i} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_i}\bigg|_{\vec{x}^*,\lambda^*} = -\lambda^* x_i(\vec{p},\overline{W}), \qquad \frac{\partial V(\vec{p},\overline{W})}{\partial \overline{W}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \overline{W}}\bigg|_{\vec{x}^*,\lambda^*} = \lambda^*.$$

  Dividiendo la primera entre la segunda ($\lambda^* > 0$) se obtiene la ecuación (5). Intuición: subir p_i en una unidad monetaria equivale a quitar al consumidor x_i unidades de renta, que valen $\lambda^* x_i$ en utilidad.
- *Por dualidad*. Derivando respecto a p_i la identidad $V\big(\vec{p}, E(\vec{p},\overline{U})\big) = \overline{U}$ y usando el lema de Shephard:

$$\frac{\partial V}{\partial p_i} + \frac{\partial V}{\partial \overline{W}}\cdot\frac{\partial E(\vec{p},\overline{U})}{\partial p_i} = 0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{\partial V}{\partial p_i} + \frac{\partial V}{\partial \overline{W}}\,h_i(\vec{p},\overline{U}) = 0.$$

  Evaluando en $\overline{U} = V(\vec{p},\overline{W})$, donde $h_i\big(\vec{p}, V(\vec{p},\overline{W})\big) = x_i(\vec{p},\overline{W})$, y despejando, se obtiene de nuevo la identidad de Roy (Mas-Colell et al., 1995, prop. 3.G.4).

B.2. Lema de Shephard

- *Por la envolvente*. Con $\mathcal{L} = \vec{p}\cdot\vec{h} + \mu\big(\overline{U} - U(\vec{h})\big)$:

$$\frac{\partial E(\vec{p},\overline{U})}{\partial p_i} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_i}\bigg|_{\vec{h}^*,\mu^*} = h_i(\vec{p},\overline{U}), \qquad \frac{\partial E(\vec{p},\overline{U})}{\partial \overline{U}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \overline{U}}\bigg|_{\vec{h}^*,\mu^*} = \mu^*.$$

- *Sin cálculo diferencial*, por la concavidad. Para cualquier $\vec{p}\,'$, la cesta $\vec{h}(\vec{p}, \overline{U})$ sigue alcanzando $\overline{U}$, así que $g(\vec{p}\,') \equiv \vec{p}\,' \cdot \vec{h}(\vec{p}, \overline{U}) - E(\vec{p}\,', \overline{U}) \geq 0$, con $g(\vec{p}) = 0$. La función g tiene un mínimo en $\vec{p}\,' = \vec{p}$ y su gradiente se anula allí: $h_i(\vec{p}, \overline{U}) - \partial E(\vec{p}, \overline{U})/\partial p_i = 0$ (Mas-Colell et al., 1995, prop. 3.G.1).
- Intuición: si p_i sube un euro, el efecto directo es pagar h_i euros más; la reoptimización de la cesta no altera el gasto en primer orden.

C. ANEXO: MATRIZ HESSIANA, CONCAVIDAD Y CUASICONCAVIDAD

- Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y convexo y $f : A \to \mathbb{R}$ una función con segundas derivadas parciales continuas. Su **vector gradiente** $\nabla f(\vec{a})$ recoge las primeras derivadas y su **matriz hessiana** $H_f(\vec{a}) = \left[\partial^2 f / \partial x_i \partial x_j\right]$, las segundas; es simétrica (teorema de Schwarz).
- **Concavidad y convexidad**:
  1. f es *convexa* si y solo si $H_f(\vec{a})$ es semidefinida positiva para todo $\vec{a} \in A$; si es definida positiva para todo $\vec{a}$, f es estrictamente convexa, y cualquier punto en el que se anulan todas las derivadas parciales es un mínimo;
  2. f es *cóncava* si y solo si $H_f(\vec{a})$ es semidefinida negativa para todo $\vec{a} \in A$; si es definida negativa para todo $\vec{a}$, f es estrictamente cóncava, y cualquier punto en el que se anulan todas las derivadas parciales es un máximo.

  Los recíprocos de las condiciones estrictas no se cumplen: $f(x) = -x^4$ es estrictamente cóncava y su hessiana se anula en $x = 0$.
- **Criterio de los menores**. Una matriz simétrica es *definida positiva* si todos sus menores principales directores son positivos, y *definida negativa* si alternan en signo empezando por negativo ($|H_1| < 0$, $|H_2| > 0, \ldots$). Para la *semidefinición* hay que mirar *todos* los menores principales, no solo los directores: es semidefinida negativa si los de orden k tienen signo $(-1)^k$ o son nulos, y semidefinida positiva si todos son no negativos (Sydsæter et al., 2008, cap. 1).
- **Cuasiconcavidad**. f es *cuasicóncava* si sus conjuntos de nivel superior, $\{\vec{x} : f(\vec{x}) \geq c\}$, son convexos para todo c; con dos bienes, si sus curvas de indiferencia son convexas. Toda función cóncava es cuasicóncava, pero no al revés: la cuasiconcavidad es una propiedad ordinal, que se conserva con cualquier transformación creciente, y la concavidad no [ver tema 3.A.8]. Se comprueba con la *hessiana orlada* con el gradiente (anexo A): con dos variables, f es estrictamente cuasicóncava si $|\overline{H}| > 0$. Es lo que asegura que las condiciones de primer orden del PMU y del PMG sean suficientes (Arrow y Enthoven, 1961).
- **Uso en la teoría de la demanda**: la concavidad de la función de gasto equivale a que la matriz de Slutsky sea semidefinida negativa; la cuasiconcavidad de la utilidad, a la convexidad de las preferencias, y la cuasiconvexidad de la FIU, a que el conjunto $\{(\vec{p}, \overline{W}) : V(\vec{p}, \overline{W}) \leq \overline{U}^1\}$ sea convexo. La función de costes de la empresa tiene las mismas propiedades que la de gasto [ver tema 3.A.12].

D. ANEXO: ORDENACIÓN DE LAS MEDIDAS DE BIENESTAR

- Sea una bajada de p_1 de p_1^0 a p_1^1, con $\Delta = p_1^0 - p_1^1 > 0$. Para una subida basta cambiar el sentido de la integración: las desigualdades *con signo* se mantienen.
- $L \leq$ VC: como h_1 es no creciente en p_1, $h_1(p_1, \overline{U}^0) \geq h_1(p_1^0, \overline{U}^0) = x_1^0$ en todo el intervalo; integrando, VC $\geq x_1^0 \Delta = L$.
- VE $\leq P$: del mismo modo, $h_1(p_1, \overline{U}^1) \leq h_1(p_1^1, \overline{U}^1) = x_1^1$; integrando, VE $\leq x_1^1 \Delta = P$.
- VC, ΔEC y VE: $x_1(p_1, \overline{W}) = h_1\big(p_1, V(p_1, \overline{W})\big)$, con $\overline{U}^0 \leq V(p_1, \overline{W}) \leq \overline{U}^1$ en el intervalo. Para un bien normal, h_1 es creciente en $\overline{U}$, así que $h_1(\cdot, \overline{U}^0) \leq x_1(\cdot, \overline{W}) \leq h_1(\cdot, \overline{U}^1)$ y VC $\leq \Delta$EC $\leq$ VE. Para un bien inferior, las desigualdades se invierten.
- L, P y ΔEC: si x_1 es decreciente en p_1 (bien ordinario), $x_1^0 \leq x_1(p_1, \overline{W}) \leq x_1^1$ y $L \leq \Delta\text{EC} \leq P$; si es creciente (Giffen), $P \leq \Delta\text{EC} \leq L$.
- Combinando estas desigualdades se obtiene la tabla 7. En el bien Giffen, L y P quedan entre las medidas exactas.

Tabla 7 – Ordenación de las medidas de cambio en el bienestar ante una variación del precio de un bien

Tipo de bien	*Ordenación (con signo)*	*Por qué*
Normal	$L \leq \text{VC} \leq \Delta\text{EC} \leq \text{VE} \leq P$	h_1 crece con $\overline{U}$; x_1 decreciente
Frontera (efecto renta nulo)	$L \leq \text{VC} = \Delta\text{EC} = \text{VE} \leq P$	marshalliana = hicksianas
Inferior ordinario	VE $\leq \Delta\text{EC} \leq$ VC y $L \leq \Delta\text{EC} \leq P$ (L frente a VE y VC frente a P: indeterminado)	h_1 decrece con $\overline{U}$; x_1 decreciente
Giffen	VE $\leq P \leq \Delta\text{EC} \leq L \leq$ VC	x_1 creciente en p_1

Las medidas son positivas si el bienestar mejora. En valor absoluto, para un bien normal: si el precio baja, $|L| \leq |\text{VC}| \leq |\Delta\text{EC}| \leq |\text{VE}| \leq |P|$; si sube, $|P| \leq |\text{VE}| \leq |\Delta\text{EC}| \leq |\text{VC}| \leq |L|$.

Fuente: elaboración propia a partir de Mas-Colell et al. (1995, §3.I).

E. ANEXO: LA APROXIMACIÓN DE WILLIG

- Por la dualidad entre demandas, $x_1(p_1, \overline{W}) = h_1\big(p_1, V(p_1, \overline{W})\big)$. Entre p_1 y p_1^0, la ganancia de bienestar equivale aproximadamente a una renta adicional de $x_1^0(p_1^0 - p_1)$, de modo que, por el efecto renta,

$$x_1(p_1, \overline{W}) - h_1(p_1, \overline{U}^0) \approx \frac{\partial x_1(p_1, \overline{W})}{\partial \overline{W}} x_1^0 (p_1^0 - p_1).$$

- Integrando entre p_1^1 y p_1^0:

$$\Delta\text{EC} - \text{VC} \approx \frac{\partial x_1(p_1, \overline{W})}{\partial \overline{W}} x_1^0 \frac{\Delta^2}{2}.$$

- Con $\Delta \approx \Delta\text{EC}/x_1^0$ y $\partial x_1/\partial \overline{W} = \varepsilon_{x_1, \overline{W}}\, x_1^0/\overline{W}$, queda

$$\Delta\text{EC} - \text{VC} \approx \frac{\varepsilon_{x_1, \overline{W}}\, (\Delta\text{EC})^2}{2\overline{W}},$$

la ecuación (36); del mismo modo para la VE.

- El resultado formal, con las cotas del error, está en Willig (1976); la discusión de su precisión para la pérdida irrecuperable, en Hausman (1981).

F. ANEXO: ASPECTOS RELEVANTES PARA EL TEST

Preguntas tipo test: simulador de test.

- Homogeneidad: E es homogénea de grado *uno* en $\vec{p}$; $\vec{h}$, de grado *cero* en $\vec{p}$; V y $\vec{x}$, de grado *cero* en $(\vec{p}, \overline{W})$.
- El lema de Shephard no lleva signo menos; la identidad de Roy, sí.
- Multiplicadores: $\mu^* = 1/\lambda^*$; $\lambda^* = \partial V/\partial \overline{W}$ y $\mu^* = \partial E/\partial \overline{U}$.
- La matriz de Slutsky es de *primeras* derivadas de $\vec{h}$ y de *segundas* de E: simétrica, semidefinida negativa y con $S\vec{p} = \vec{0}$. Todo bien tiene al menos un sustitutivo neto.
- VC: utilidad *inicial* y precios *finales*; VE: utilidad *final* y precios *iniciales*. L acota la VC por abajo y P la VE por arriba. Con efecto renta nulo, VC = ΔEC = VE, pero L y P siguen siendo distintas si hay sustitución.
- El índice de Laspeyres sobrestima el coste de la vida y el de Paasche lo subestima (cada uno respecto a un índice verdadero distinto); Fisher y Törnqvist son superlativos.
- AIDS: participaciones lineales en $\ln p_j$ y en $\ln(\overline{W}/P)$; $\beta_i > 0$, lujo; $\beta_i < 0$, necesario.
- Integrabilidad: ley de Walras y simetría y negatividad de la matriz de Slutsky. Teorema de Frobenius, no de Rouché-Frobenius.

BIBLIOGRAFÍA

Afriat, Sydney N. (1967). «The Construction of Utility Functions from Expenditure Data». En: *International Economic Review* 8.1, págs. 67-77. DOI: 10.2307/2525382.

Aguilar García, Eduardo y Carolina Mateos Bustamante (2015). «Premio Nobel de Economía 2015. Angus Deaton». En: *Boletín Económico de ICE* 3070, págs. 17-25. URL: https://argos.gva.es/documents/166658342/166714754/Ejemplar+3070/2957e02b-f135-4235-98a6-bfc909292066 (consulta: 10-10-2026).

Antonelli, Giovanni Battista (1886). *Sulla teoria matematica della economia politica*. Trad. inglesa en Chipman, Hurwicz, Richter y Sonnenschein (eds.), *Preferences, Utility, and Demand*, 1971, pp. 333–364. Pisa: Tipografia del Folchetto.

Arrow, Kenneth J. y Alain C. Enthoven (1961). «Quasi-Concave Programming». En: *Econometrica* 29.4, págs. 779-800.

Banks, James, Richard Blundell y Arthur Lewbel (1997). «Quadratic Engel Curves and Consumer Demand». En: *Review of Economics and Statistics* 79.4, págs. 527-539. DOI: 10.1162/003465397557015.

Barten, Anton P. (1964). «Consumer Demand Functions under Conditions of Almost Additive Preferences». En: *Econometrica* 32.1/2, págs. 1-38. DOI: 10.2307/1913731.

Barten, Anton P. (1967). «Evidence on the Slutsky Conditions for Demand Equations». En: *Review of Economics and Statistics* 49.1, págs. 77-84. DOI: 10.2307/1937885.

Barten, Anton P. (1969). «Maximum Likelihood Estimation of a Complete System of Demand Equations». En: *European Economic Review* 1.1, págs. 7-73. DOI: 10.1016/0014-2921(69)90017-8.

Blume, Lawrence E. (2008). «Duality». En: *The New Palgrave Dictionary of Economics*. Ed. por Steven N. Durlauf y Lawrence E. Blume. 2.ª ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan. DOI: 10.1057/9780230226203.0411.

Blundell, Richard, Martin Browning y Ian Crawford (2003). «Nonparametric Engel Curves and Revealed Preference». En: *Econometrica* 71.1, págs. 205-240. DOI: 10.1111/1468-0262.00394.

Boskin, Michael J. et al. (1996). *Toward a More Accurate Measure of the Cost of Living*. Final Report to the Senate Finance Committee. Washington: Advisory Commission to Study the Consumer Price Index.

Christensen, Laurits R., Dale W. Jorgenson y Lawrence J. Lau (1975). «Transcendental Logarithmic Utility Functions». En: *American Economic Review* 65.3, págs. 367-383.

Cobb, Charles W. y Paul H. Douglas (1928). «A Theory of Production». En: *American Economic Review* 18.1, supl. Págs. 139-165.

Deaton, Angus (1974). «The Analysis of Consumer Demand in the United Kingdom, 1900–1970». En: *Econometrica* 42.2, págs. 341-367. DOI: 10.2307/1911983.

Deaton, Angus (1997). *The Analysis of Household Surveys: A Microeconometric Approach to Development Policy*. Baltimore: Johns Hopkins University Press para el Banco Mundial. DOI: 10.1596/0-8018-5254-4.

Deaton, Angus y John Muellbauer (1980a). «An Almost Ideal Demand System». En: *American Economic Review* 70.3, págs. 312-326.

Deaton, Angus y John Muellbauer (1980b). *Economics and Consumer Behavior*. Cambridge: Cambridge University Press.

Diewert, W. Erwin (1974). «Applications of Duality Theory». En: *Frontiers of Quantitative Economics*. Ed. por Michael D. Intriligator y David A. Kendrick. Vol. 2. Ámsterdam: North-Holland, págs. 106-171.

Diewert, W. Erwin (1976). «Exact and Superlative Index Numbers». En: *Journal of Econometrics* 4.2, págs. 115-145. DOI: 10.1016/0304-4076(76)90009-9.

Dupuit, Jules (1844). «De la mesure de l'utilité des travaux publics». En: *Annales des Ponts et Chaussées*. 2.ª ép. 8, págs. 332-375.

Geary, Roy C. (1950). «A Note on «A Constant-Utility Index of the Cost of Living»». En: *Review of Economic Studies* 18.1, págs. 65-66. DOI: 10.2307/2296107.

Gordon, Robert J. (2006). *The Boskin Commission Report: A Retrospective One Decade Later*. NBER Working Paper 12311. National Bureau of Economic Research. DOI: 10.3386/w12311. URL: https://www.nber.org/papers/w12311 (consulta: 13-10-2026).

Gorman, William M. (1959). «Separable Utility and Aggregation». En: *Econometrica* 27.3, págs. 469-481. DOI: 10.2307/1909472.

Gorman, William M. (1981). «Some Engel Curves». En: *Essays in the Theory and Measurement of Consumer Behaviour in Honour of Sir Richard Stone*. Ed. por Angus Deaton. Cambridge: Cambridge University Press, págs. 7-30. DOI: 10.1017/CBO9780511984082.003.

Hausman, Jerry A. (1981). «Exact Consumer's Surplus and Deadweight Loss». En: *American Economic Review* 71.4, págs. 662-676.

Hicks, John R. (1939). *Value and Capital: An Inquiry into Some Fundamental Principles of Economic Theory*. Oxford: Clarendon Press.

Hicks, John R. (1941). «The Rehabilitation of Consumers' Surplus». En: *Review of Economic Studies* 8.2, págs. 108-116. DOI: 10.2307/2967467.

Hicks, John R. (1943). «The Four Consumer's Surpluses». En: *Review of Economic Studies* 11.1, págs. 31-41. DOI: 10.2307/2967517.

Hicks, John R. (1956). *A Revision of Demand Theory*. Oxford: Clarendon Press.

Hicks, John R. y Roy G. D. Allen (1934). «A Reconsideration of the Theory of Value». En: *Economica* 1.1–2, 52–76 y 196-219. DOI: 10.2307/2548574.

Hotelling, Harold (1932). «Edgeworth's Taxation Paradox and the Nature of Demand and Supply Functions». En: *Journal of Political Economy* 40.5, págs. 577-616. DOI: 10.1086/254387.

Houthakker, Hendrik S. (1950). «Revealed Preference and the Utility Function». En: *Economica* 17.66, págs. 159-174. DOI: 10.2307/2549382.

Hurwicz, Leonid e Hirofumi Uzawa (1971). «On the Integrability of Demand Functions». En: *Preferences, Utility, and Demand*. Ed. por John S. Chipman et al. Nueva York: Harcourt Brace Jovanovich, págs. 114-148.

Instituto Nacional de Estadística (dic. de 2008). *Encuesta de Presupuestos Familiares. Base 2006. Principales características*. URL: https://www.ine.es/daco/daco42/daco4213/resmeto06.pdf (consulta: 10-10-2026).

Instituto Nacional de Estadística (18 de sep. de 2026a). *Contabilidad Nacional Anual de España: principales agregados. Revisión Estadística 2024. Años 2023-2025. Nota de prensa*. URL: https://www.ine.es/dyngs/Prensa/CNA2025.htm (consulta: 13-10-2026).

Instituto Nacional de Estadística (25 de jun. de 2026b). *Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). Año 2025. Resultados definitivos. Nota de prensa*. URL: https://www.ine.es/dyngs/Prensa/EPF2025.htm (consulta: 10-10-2026).

Instituto Nacional de Estadística (ene. de 2026c). *Índice de Precios de Consumo. Base 2025. Metodología*. URL: https://www.ine.es/metodologia/t25/metodologia_IPC_base_2025.pdf (consulta: 10-10-2026).

Instituto Nacional de Estadística (2026d). *Índice de Precios de Consumo. Base 2025. Ponderaciones: general y de grupos ECOICOP ver.2 (tabla 76156)*. URL: https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=76156 (consulta: 13-10-2026).

Instituto Nacional de Estadística (ene. de 2026e). *Principales novedades metodológicas del Índice de Precios de Consumo. Base 2025*. URL: https://www.ine.es/metodologia/t25/principales_caracteristicas_base_2025.pdf (consulta: 13-10-2026).

Instituto Nacional de Estadística (2026f). *Encuesta de Presupuestos Familiares. Metodología*. URL: https://www.ine.es/metodologia/t25/t2530p458.pdf (consulta: 10-10-2026).

Jehle, Geoffrey A. y Philip J. Reny (2011). *Advanced Microeconomic Theory*. 3.ª ed. Harlow: Financial Times/Prentice Hall.

Kihlstrom, Richard, Andreu Mas-Colell y Hugo Sonnenschein (1976). «The Demand Theory of the Weak Axiom of Revealed Preference». En: *Econometrica* 44.5, págs. 971-978. DOI: 10.2307/1911539.

Klein, Lawrence R. y Herman Rubin (1947). «A Constant-Utility Index of the Cost of Living». En: *Review of Economic Studies* 15.2, págs. 84-87. DOI: 10.2307/2295996.

Klick, Joshua (2021). «Improving Weight Representivity of Fixed Quantity Consumer Price Index Products». En: *JSM Proceedings*. American Statistical Association. URL: https://ww2.amstat.org/meetings/proceedings/2021/data/assets/pdf/1913738.pdf (consulta: 13-10-2026).

Konüs, Alexander A. (1939). «The Problem of the True Index of the Cost of Living». En: *Econometrica* 7.1. Traducción del original ruso de 1924. Página inicial 10 (Crossref); la final no se ha comprobado. DOI: 10.2307/1906997.

Laspeyres, Étienne (1871). «Die Berechnung einer mittleren Waarenpreissteigerung». En: *Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik* 16, págs. 296-314.

Leser, Conrad E. V. (1963). «Forms of Engel Functions». En: *Econometrica* 31.4, págs. 694-703. DOI: 10.2307/1909167.

Manser, Marilyn E. y Richard J. McDonald (1988). «An Analysis of Substitution Bias in Measuring Inflation, 1959–85». En: *Econometrica* 56.4, págs. 909-930. DOI: 10.2307/1912704.

Marco Tulio Cicerón (2026). *De legibus*. Libro III, 8 («Ollis salus populi suprema lex esto»). URL: https://www.thelatinlibrary.com/cicero/leg3.shtml (consulta: 13-10-2026).

Marshall, Alfred (1890). *Principles of Economics*. Texto en línea de la 8.ª ed. (1920). Londres: Macmillan. URL: https://www.marxists.org/reference/subject/economics/marshall/bk1ch01.htm (consulta: 10-10-2026).

Mas-Colell, Andreu, Michael D. Whinston y Jerry R. Green (1995). *Microeconomic Theory*. Nueva York: Oxford University Press.

Maté García, Jorge Juan y Carlos Pérez Domínguez (2007). *Microeconomía avanzada: cuestiones y ejercicios resueltos*. Madrid: Pearson Prentice Hall.

McKenzie, Lionel (1957). «Demand Theory Without a Utility Index». En: *Review of Economic Studies* 24.3, págs. 185-189. DOI: 10.2307/2296067.

Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2015). *Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social*. Artículo 58, en la redacción de la Ley 21/2021. Texto consolidado. URL: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724 (consulta: 13-10-2026).

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (12 de dic. de 2025). *Más de 10,4 millones de pensiones contributivas se revalorizarán un 2,7 % en 2026*. URL: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Paginas/2025/121225-revalorizacion-pensiones.aspx (consulta: 13-10-2026).

Muellbauer, John (1975). «Aggregation, Income Distribution and Consumer Demand». En: *Review of Economic Studies* 42.4, págs. 525-543. DOI: 10.2307/2296792.

Muellbauer, John (1976). «Community Preferences and the Representative Consumer». En: *Econometrica* 44.5, págs. 979-999. DOI: 10.2307/1911540.

Paasche, Hermann (1874). «Ueber die Preisentwicklung der letzten Jahre nach den Hamburger Börsennotirungen». En: *Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik* 23, págs. 168-179.

Pollak, Robert A. y Terence J. Wales (1981). «Demographic Variables in Demand Analysis». En: *Econometrica* 49.6, págs. 1533-1551. DOI: 10.2307/1911416.

Rodríguez López, J. L. (2018). *Tema 3.A.8: La dualidad en la teoría de la demanda del consumidor y sus aplicaciones*. ICEX-CECO.

Roy, René (1947). «La distribution du revenu entre les divers biens». En: *Econometrica* 15.3, págs. 205-225. DOI: 10.2307/1905479.

Samuelson, Paul A. (1938). «A Note on the Pure Theory of Consumer's Behaviour». En: *Economica* 5.17, págs. 61-71. DOI: 10.2307/2548836.

Samuelson, Paul A. (1948). «Consumption Theory in Terms of Revealed Preference». En: *Economica* 15.60, págs. 243-253. DOI: 10.2307/2549561.

Samuelson, Paul A. (1974). «Complementarity: An Essay on the 40th Anniversary of the Hicks-Allen Revolution in Demand Theory». En: *Journal of Economic Literature* 12.4, págs. 1255-1289.

Sanz-Sanz, José Félix y Desiderio Romero-Jordán (2012). «Efectos recaudatorios y distributivos en 2012 de algunas opciones de reforma del IVA. Impacto sobre el sector de los hogares». En: *Cuadernos de Información Económica* 228. URL: https://www.funcas.es/wp-content/uploads/Migracion/Articulos/FUNCAS_CIE/228art02.pdf (consulta: 13-10-2026).

Shephard, Ronald W. (1953). *Cost and Production Functions*. Princeton: Princeton University Press.

Slutsky, Eugen (1915). «Sulla teoria del bilancio del consumatore». En: *Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica* 51, págs. 1-26.

Stone, Richard (1954). «Linear Expenditure Systems and Demand Analysis: An Application to the Pattern of British Demand». En: *Economic Journal* 64.255, págs. 511-527. DOI: 10.2307/2227743.

Strotz, Robert H. (1957). «The Empirical Implications of a Utility Tree». En: *Econometrica* 25.2, págs. 269-280. DOI: 10.2307/1910254.

Sydsæter, Knut et al. (2008). *Further Mathematics for Economic Analysis*. 2.ª ed. Harlow: Financial Times/Prentice Hall.

The Nobel Prize (2015). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2015: Angus Deaton*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2015/summary/ (consulta: 10-10-2026).

Theil, Henri (1965). «The Information Approach to Demand Analysis». En: *Econometrica* 33.1, págs. 67-87. DOI: 10.2307/1911889.

U.S. Bureau of Labor Statistics (2026). *Consumer Price Index for All Urban Consumers (CUUR0000SA0) y Chained Consumer Price Index for All Urban Consumers (SUUR0000SA0)*. URL: https://api.bls.gov/publicAPI/v1/timeseries/data/SUUR0000SA0 (consulta: 13-10-2026).

Unión Europea (2013). *Reglamento (UE) n.º 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC 2010)*. Anexo A, capítulo 10. DO L 174 de 26.6.2013. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013R0549 (consulta: 13-10-2026).

Uzawa, Hirofumi (1964). «Duality Principles in the Theory of Cost and Production». En: *International Economic Review* 5.2, págs. 216-220. DOI: 10.2307/2525564.

Veblen, Thorstein (1899). *The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions*. Nueva York: Macmillan.

Willig, Robert D. (1976). «Consumer's Surplus Without Apology». En: *American Economic Review* 66.4, págs. 589-597.

Working, Holbrook (1943). «Statistical Laws of Family Expenditure». En: *Journal of the American Statistical Association* 38.221, págs. 43-56. DOI: 10.1080/01621459.1943.10501775.